

auxiliar con los coeficientes del último renglón y mediante el empleo de los coeficientes de la derivada de este polinomio en el renglón siguiente. Tales raíces con magnitudes iguales y radialmente opuestas en el plano s se encuentran despejando el polinomio auxiliar, que siempre es par. Para un polinomio auxiliar de grado $2n$, existen n pares de raíces iguales y opuestas. Por ejemplo, considere la ecuación:

$$s^5 + 2s^4 + 24s^3 + 48s^2 - 25s - 50 = 0$$

El arreglo de coeficientes es

$$\begin{array}{cccc} s^5 & 1 & 24 & -25 \\ s^4 & 2 & 48 & -50 \\ s^3 & 0 & 0 & \end{array} \leftarrow \text{Polinomio auxiliar } P(s)$$

Todos los términos del renglón s^3 son cero. Después se forma el polinomio auxiliar a partir de los coeficientes del renglón s^4 . El polinomio auxiliar $P(s)$ es

$$P(s) = 2s^4 + 48s^2 - 50$$

lo cual indica que hay dos pares de raíces de igual magnitud y signo opuesto. Estos pares se obtienen resolviendo la ecuación del polinomio auxiliar $P(s) = 0$. La derivada de $P(s)$ con respecto a s es

$$\frac{dP(s)}{ds} = 8s^3 + 96s$$

Los coeficientes de la última ecuación, es decir, 8 y 96, sustituyen los términos del renglón s^3 . Por consiguiente, el arreglo de coeficientes se convierte en

$$\begin{array}{cccc} s^5 & 1 & 24 & -25 \\ s^4 & 2 & 48 & -50 \\ s^3 & 8 & 96 & \\ s^2 & 24 & -50 & \\ s^1 & 112.7 & 0 & \\ s^0 & -50 & & \end{array} \leftarrow \text{Coeficientes de } dP(s)/ds$$

Vemos que hay un cambio de signo en la primera columna del arreglo nuevo. Por tanto, la ecuación original tiene una raíz con una parte real positiva. Despejando las raíces de la ecuación del polinomio auxiliar

$$2s^4 + 48s^2 - 50 = 0$$

obtenemos

$$s^2 = 1, \quad s^2 = -25$$

o bien

$$s = \pm 1, \quad s = \pm j5$$

Estos dos pares de raíces son una parte de las raíces de la ecuación original. De hecho, la ecuación original se escribe en forma factorizada del modo siguiente:

$$(s + 1)(s - 1)(s + j5)(s - j5)(s + 2) = 0$$

Es evidente que la ecuación original tiene una raíz con una parte real positiva.

Análisis de estabilidad relativa. El criterio de estabilidad de Routh proporciona la respuesta a la **pregunta** de la estabilidad absoluta. Esto, en muchos casos prácticos, no es suficiente. Por lo general, se requiere información acerca de la estabilidad relativa del sistema. Un enfoque útil para examinar la estabilidad relativa es cambiar el eje del plano s y aplicar el criterio de estabilidad de Routh. Es decir, escribimos

$$s = \hat{s} - \sigma \quad (\sigma = \text{constante})$$

en la ecuación característica del sistema, escribimos el polinomio en términos de $\hat{s}$; y aplicamos el criterio de estabilidad de Routh al nuevo polinomio en $\hat{s}$. La cantidad de cambios de signo en la primera columna del arreglo desarrollado para el polinomio en $\hat{s}$ es igual a la cantidad de raíces que se localizan a la derecha de la línea vertical $s = -\sigma$. Por tanto, esta prueba revela la cantidad de raíces que se encuentran a la derecha de la línea vertical $s = -\sigma$.

Aplicación del criterio de estabilidad de Routh al análisis de un sistema de control. El criterio de estabilidad de Routh tiene una utilidad limitada en el análisis de un sistema de control lineal, sobre todo porque no sugiere cómo mejorar la estabilidad relativa ni cómo estabilizar un sistema inestable. Sin embargo, es posible determinar los efectos de cambiar uno o dos parámetros de un **sistema** si se examinan los valores que producen inestabilidad. A continuación consideraremos el problema de determinar el rango de estabilidad para el valor de un parámetro.

Considere el sistema de la figura 5-24. Determinemos el rango de valores de K para la estabilidad. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s(s^2 + s + 1)(s + 2) + K}$$

La ecuación característica es

$$s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

El arreglo de coeficientes se convierte en

s^4	1	3	K
s^3	3	20	
s^2	$\frac{7}{3}$	K	
s^1	$2 - \frac{2}{7}K$		
s^0	K		

Para la estabilidad, K debe ser positiva, y todos los coeficientes de la primera columna deben serlo también. Por tanto,

$$\frac{14}{9} > K > 0$$

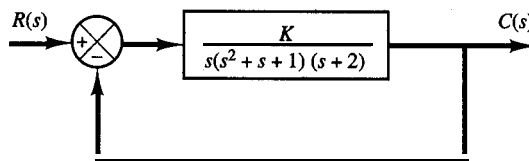


Figura 5-24
Sistema de control.

Cuando $K = \frac{4}{3}$, el sistema se vuelve oscilatorio y, matemáticamente, la oscilación se mantiene en una amplitud constante.

5-6 CONTROLADORES NEUMÁTICOS

Debido a que son el medio más versátil para transmitir señales y potencia, los fluidos, ya sean líquidos o gases, tienen un amplio uso en la industria. Los líquidos y los gases se diferencian entre sí básicamente por su falta de compresibilidad relativa y por el hecho de que un líquido puede tener una superficie libre, en tanto que un gas se expande para llenar su recipiente. En el campo de la ingeniería, el término *neumática* describe los sistemas de fluidos que usan aire o gases e *hidráulica* describe los sistemas que usan aceite.

Los sistemas neumáticos se usan mucho en la automatización de la maquinaria de producción y en el campo de los controladores automáticos. Por ejemplo, tienen un amplio uso los circuitos neumáticos que convierten la energía del aire comprimido en energía mecánica, y se encuentran diversos tipos de controladores neumáticos en la industria.

Dado que es frecuente equiparar los sistemas neumáticos y los sistemas hidráulicos, a continuación ofrecemos una breve comparación de estos dos tipos de sistemas.

Comparación entre sistemas neumáticos y sistemas hidráulicos. El fluido que suele encontrarse en los sistemas neumáticos es el **aire**; en los sistemas hidráulicos es el aceite. Y son principalmente las propiedades distintas de los fluidos incorporados las que caracterizan las diferencias entre estos dos sistemas. A continuación se listan estas diferencias:

1. El aire y los gases son comprimibles, en tanto que el aceite no lo es.
2. El aire carece de la propiedad lubricante y siempre contiene vapor de agua. El aceite funciona como un fluido hidráulico al igual que como lubricante.
3. La presión de operación normal de los sistemas neumáticos es mucho más baja que la de los sistemas hidráulicos.
4. Las potencias de salida de los sistemas neumáticos son considerablemente menores que las de los sistemas hidráulicos.
5. La precisión de los actuadores neumáticos es deficiente a bajas velocidades, en tanto que la precisión de los actuadores hidráulicos es satisfactoria en todas las velocidades.
6. En los sistemas neumáticos, se permite un cierto grado de escurrimiento externo, pero debe evitarse el escurrimiento interno debido a que la diferencia de presión efectiva es muy pequeña. En los sistemas hidráulicos se permite un cierto grado de escurrimiento interno, pero debe evitarse el escurrimiento externo.
7. En los sistemas neumáticos no se requiere de tubos de recuperación cuando se usa aire, en tanto que siempre se necesitan en los sistemas hidráulicos.
8. La temperatura de operación normal de los sistemas neumáticos es de 5 a 60°C (41 a 140°F). Sin embargo, el sistema neumático opera en el rango de 0 a 200°C (32 a 392°F). Los sistemas neumáticos son insensibles a los cambios de temperatura, a diferencia de los sistemas hidráulicos, en los cuales la fricción de los fluidos provocada por la viscosidad depende en gran parte de la temperatura. La temperatura de operación normal de los sistemas hidráulicos es de 20 a 70°C (68 a 158°F).
9. Los sistemas neumáticos no corren el riesgo de incendiarse o explotar, al contrario de los sistemas hidráulicos.

A continuación empezaremos un modelado matemático de los sistemas neumáticos. Después presentaremos los controladores neumáticos proporcionales. Ilustraremos el he-

cho de que los controladores proporcionales utilizan el principio de realimentación negativa sobre sí mismos. Ofreceremos un análisis detallado del principio mediante el cual operan los controladores proporcionales. Por último, trataremos los métodos para obtener acciones de control derivativa e integral. En todos los análisis, enfatizaremos los principios fundamentales en lugar de los detalles de la operación de los mecanismos reales.

Sistemas neumáticos. Las últimas décadas han visto un gran desarrollo de los controladores neumáticos de baja presión para sistemas de control industrial, que en la actualidad se usan ampliamente en los procesos industriales. Entre las razones para que estos controladores resulten atractivos están que son a prueba de explosiones, son sencillos y es fácil darles mantenimiento.

Resistencia y capacitancia de los sistemas de presión. Muchos procesos industriales y controladores neumáticos incluyen el flujo de un gas, que puede ser aire, en recipientes a presión conectados a través de tuberías.

Considere el sistema a presión de la figura 5-25(a). El flujo del gas a través de la restricción es una función de la diferencia de presión del gas $p_i - p_o$. Tal sistema de presión se caracteriza en términos de una resistencia R y una capacitancia.

La resistencia del flujo de gas R se define del modo siguiente:

$$R = \frac{\text{cambio en la diferencia de presión del gas, lb/pt}^2}{\text{cambio en el flujo del gas, lb/seg}}$$

o bien

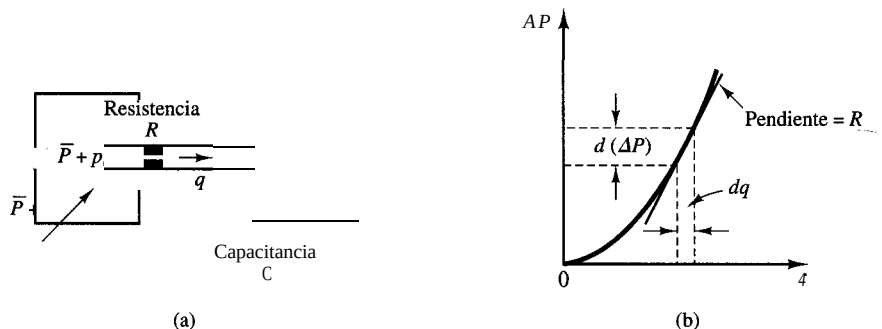
$$R = \frac{d(\Delta P)}{dq} \quad (5-8)$$

en donde $d(\Delta P)$ es un cambio pequeño en la diferencia de presión del gas y dq es un cambio pequeño en el flujo del gas. El cálculo del valor de la resistencia de flujo del gas R puede tomar mucho tiempo. Sin embargo, experimentalmente se determina con facilidad a partir de una gráfica de la diferencia de presión contra flujo, calculando la pendiente de la curva en una condición de operación determinada, como se aprecia en la figura 5-25(b).

La capacitancia del recipiente a presión se define mediante

$$C = \frac{\text{cambio en el gas almacenado, lb}}{\text{cambio en la presión del gas, lb/pt}^2}$$

Figura 5-25
(a) Diagrama esquemático de un sistema a presión;
(b) curva de la diferencia de presión contra flujo.



o bien

$$C = \frac{dm}{dp} = V \frac{dp}{dp} \quad (5-9)$$

en donde C = capacitancia, $\text{lb-pie}^2/\text{lb}_f$
 m = masa del gas en el recipiente, lb
 p = presión del gas, lb_f/pie^2
 V = volumen del recipiente, pie^3
 ρ = densidad, lb/pie^3

La capacitancia del sistema de presión depende del tipo de proceso de expansión implícito. La capacitancia se calcula mediante la ley de los gases ideales. Si el proceso de expansión del gas es politrópico y el cambio de estado del mismo está entre isotérmico y adiabático, entonces

$$p \left(\frac{V}{m} \right)^n = \frac{p}{\rho^n} = \text{constante} \quad (5-10)$$

en donde n = exponente politrópico.
 Para los gases ideales,

$$p\bar{v} = \bar{R}T \quad \text{o} \quad p\nu = \frac{R}{M}T$$

en donde p = presión absoluta, lb_f/pie^2
 $\bar{v}$ = volumen ocupado por un mol de un gas, $\text{pie}^3/\text{lb-mol}$
 $\bar{R}$ = constante universal de los gases, $\text{pie-lb}_f/\text{lb-mol} \text{ } ^\circ\text{R}$
 T = temperatura absoluta, $^\circ\text{R}$
 ν = volumen específico del gas, pie^3/lb
 M = peso molecular del gas por mol, $\text{lb}/\text{lb-mol}$

Por tanto

$$p\nu = \frac{p}{\rho} = \frac{\bar{R}}{M}T = R_{\text{gas}}T \quad (5-11)$$

en donde R_{gas} = constante de gas, $\text{pie-lb}_f/\text{lb} \text{ } ^\circ\text{R}$.

El exponente politrópico n es unitario para la expansión isotérmica. Para la expansión adiabática, n es igual al cociente entre los calores específicos c_p/c_v , en donde c_p es el calor específico a presión constante y c_v es el calor específico a volumen constante. En muchos casos prácticos, el valor de n es aproximadamente constante y, por ende, la capacitancia se considera constante. El valor de $dpldp$ se obtiene a partir de las ecuaciones (5-10) y (5-11) como

$$\frac{dp}{dp} = \frac{1}{nR_{\text{gas}}T}$$

Después, la capacitancia se obtiene como

$$C = \frac{V}{nR_{\text{gas}}T} \quad (5-12)$$

La capacitancia de un recipiente determinado es constante si la temperatura permanece constante. (En muchos casos prácticos, el exponente politrópico n es aproximadamente $1.0 \sim 1.2$ para gases en recipientes metálicos sin aislamiento.)

Sistemas de presión. Considere el sistema de la figura 5-25(a). Si sólo suponemos desviaciones pequeñas en las variables a partir de sus valores en estado estable respectivos, este sistema se considera lineal.

Definamos

$\bar{P}$ = presión del gas en el recipiente en estado estable (antes de que ocurran cambios en la presión), lb/pie^2

p_i = cambio pequeño en la presión del gas que entra, lb/pie^2

p_o = cambio pequeño en la presión del gas en el recipiente, lb/pie^2

V = volumen del recipiente, pie^3

m = masa del gas en el recipiente, lb

q = flujo del gas, lb/seg

ρ = densidad del gas, lb/pie^3

Para valores pequeños de p_i y p_o , la resistencia R obtenida mediante la ecuación (5-8) se vuelve constante y se escribe como

$$R = \frac{p_i - p_o}{q}$$

La capacitancia C se obtiene mediante la ecuación (5-9), o bien,

$$C = \frac{dm}{dp}$$

Dado que el cambio de presión dp_o multiplicado por la capacitancia C es igual al gas añadido al recipiente durante dt segundos, obtenemos

$$C dp_o = q dt$$

o bien

$$C \frac{d(p_i - p_o)}{dt} = \frac{p_i - p_o}{R}$$

lo cual se escribe como

$$RC \frac{dp_o}{dt} + p_o = p_i$$

Si p_i y p_o se consideran la entrada y la salida, respectivamente, la función de transferencia del sistema es

$$\frac{P_o(s)}{P_i(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$$

en donde RC tiene la dimensión del tiempo y es la constante de tiempo del sistema.

Amplificadores neumáticos de tobera-aleta. La figura 5-26(a) contiene un diagrama esquemático de un amplificador neumático de tobera-aleta. La fuente de potencia para este amplificador es un suministro de aire a una presión constante. El amplificador de tobera-aleta convierte los cambios pequeños en la posición de la aleta en cambios grandes en la presión trasera de la tobera. Por tanto, una salida de energía grande se controla por medio de la pequeña cantidad de energía necesaria para posicionar la aleta.

En la figura 5-26(a) el aire presurizado se alimenta a través del orificio y se expulsa de la tobera hacia la aleta. En general, la presión de suministro P_s para tal controlador es de 20 psig (una **gravitacional** de 1.4 kgf/cm^2). El diámetro del orificio está en el orden de 0.01 plg (0.25 mm) y el de la tobera está en el orden de 0.016 plg (0.4 mm). Para asegurar un funcionamiento adecuado del amplificador, el diámetro de la tobera debe ser más grande que el diámetro del orificio.

Al operar este sistema, la aleta se posiciona contra la abertura de la tobera. La presión trasera de la tobera P_b se controla mediante la distancia X tobera-aleta. Conforme la aleta se acerca a la tobera, aumenta la oposición al flujo del aire a través de la tobera, aumenta la presión trasera P_b de la tobera. Si la tobera está completamente cerrada por medio de la aleta, su presión trasera P_b se vuelve igual a la presión de suministro P_s . Si la aleta se aleja de la tobera, de modo que la distancia tobera-aleta sea amplia (en el orden de 0.01 plg), prácticamente no hay restricción para el flujo y la presión trasera P_b de la tobera adquiere un valor mínimo que depende del dispositivo tobera-aleta. (La presión posible más baja será la presión ambiental P_a .)

Observe que, debido a que el chorro de aire opone una fuerza contra la aleta, es necesario hacer 10 más pequeño posible el diámetro de la tobera.

La figura 5-26(b) contiene una curva típica que relaciona la presión trasera P_b de la tobera con la distancia X tobera-aleta. La parte con gran inclinación y casi lineal de la curva se utiliza en la operación real del amplificador de tobera-aleta. Debido a que el rango de los desplazamientos de la aleta está limitado a un valor pequeño, también es pequeño el cambio en la presión de salida, a menos que la curva esté muy inclinada.

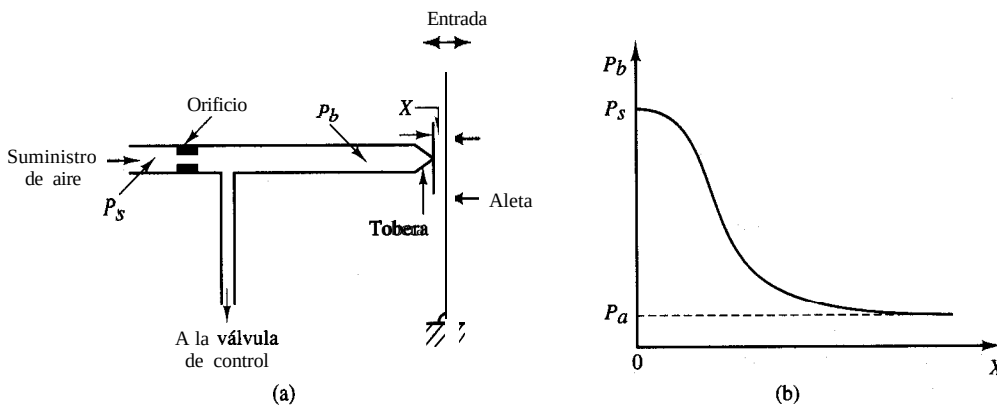


Figura 5-26

(a) Diagrama esquemático del amplificador neumático de tobera-aleta; (b) curva característica que relaciona la presión trasera de la tobera y la distancia tobera-aleta.

El amplificador de tobera-aleta convierte el desplazamiento en una señal de presión. Dado que los sistemas de control de procesos industriales requieren de una potencia de salida grande para operar válvulas con actuadores neumáticos grandes, por lo general es insuficiente el incremento de potencia del amplificador de tobera-aleta. En consecuencia, un relevador neumático funciona por lo general como un amplificador de potencia en la conexión con el amplificador de tobera-aleta.

Relevadores neumáticos. En la práctica, en un controlador neumático, el amplificador de tobera-aleta actúa como el amplificador de primera etapa y el relevador neumático como el amplificador de segunda etapa. El relevador neumático es capaz de manejar un flujo de aire grande.

La figura 5-27(a) contiene un diagrama esquemático de un relevador neumático. Conforme aumenta la presión trasera de la tobera P_b , la válvula del diafragma se mueve hacia abajo. La apertura hacia la atmósfera disminuye y la apertura para la válvula neumática aumenta, por lo cual aumenta la presión de control P_c . Cuando la válvula de diafragma cierra la abertura hacia la atmósfera, la presión de control P_c se vuelve igual a la presión de suministro P_s . Cuando disminuye la presión trasera de la tobera P_b y la válvula de diafragma se mueve hacia arriba y cierra el suministro de aire, la presión de control P_c disminuye hasta la presión ambiental P_a . Por tal razón, se hace que varíe la presión de control P_c de 0 psig a una presión de suministro completa, por lo general de 20 psig.

El movimiento total de la válvula de diafragma es muy pequeño. En todas las posiciones de la válvula, excepto en la posición que se cierra el suministro de aire, el aire continúa escapando a la atmósfera, incluso después de que se obtiene la condición de equilibrio entre la presión trasera de la tobera y la presión de control. Por tanto, el de la figura 5-27(a) es un tipo de relevador con escape.

Existe otro tipo de relevador, sin escape. En éste, el escape del aire se detiene cuando se obtiene la condición de equilibrio y, por tanto, no hay una pérdida de aire presurizado en una operación en estado estable. Sin embargo, observe que el relevador sin escape debe tener un alivio atmosférico para liberar la presión de control P_c de la válvula con **actuador** neumático. La figura 5-27(b) muestra un diagrama esquemático de un relevador sin escape.

En cualquier tipo de relevador, el suministro de aire se controla mediante una válvula, que a su vez, se controla mediante la presión trasera de la tobera. Por tanto, la presión trasera de la tobera se convierte en una presión de control con la amplificación de la potencia.

Dado que la presión de control P_c cambia casi instantáneamente con las modificaciones en la presión trasera de la tobera P_b , la constante del tiempo del relevador neumático es in-

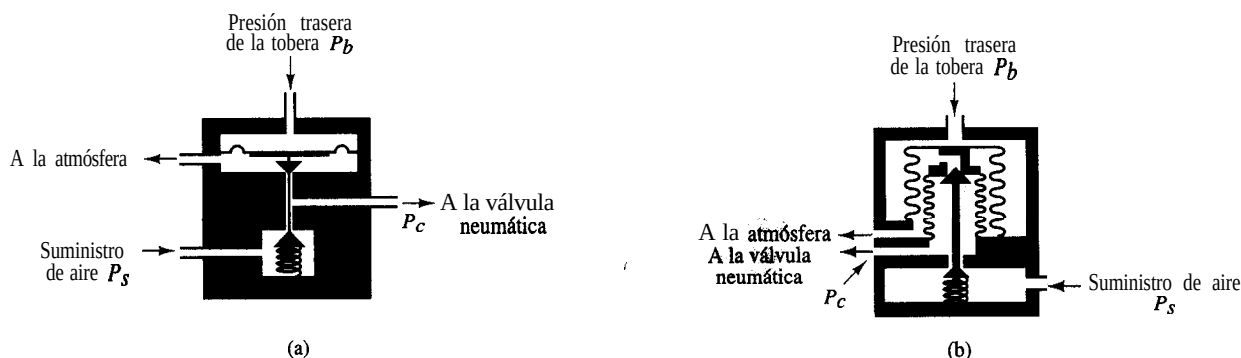


Figura 5-27

(a) Diagrama esquemático de un relevador con escape; (b) Diagrama esquemático de un relevador sin escape.

significante en comparación con las otras constantes de tiempo más grandes del controlador neumático y la planta.

Observe que algunos relevadores neumáticos funcionan en acción inversa. Por ejemplo, el relevador de la figura 5-28 es un relevador de acción inversa. En él, conforme aumenta la presión trasera de la tobera P_b , la **válvula** de esfera es impulsada hacia el asiento inferior, por lo cual disminuye la presión de control P_c . Por consiguiente, se trata de un relevador de acción inversa.

Controladores neumáticos proporcionales (de tipo fuerza-distancia). En la industria se usan dos tipos de controladores neumáticos, el denominado de fuerza-distancia y el de fuerza-balance. Sin tomar en cuenta qué tan distintos parezcan los controladores neumáticos industriales, un estudio cuidadoso mostrara la estrecha similitud en las funciones del circuito neumático. Aquí consideraremos controladores neumáticos del tipo de fuerza-distancia.

La figura 5-29(a) muestra un diagrama esquemático de semejante controlador proporcional. El amplificador de tobera-aleta es el amplificador de la primera etapa y la presión trasera de la tobera se controla mediante la distancia de la tobera-aleta. El amplificador de tipo relevador constituye el amplificador de la segunda etapa. La presión trasera de la tobera determina la posición de la válvula de diafragma para el amplificador de la segunda etapa, que es capaz de manejar una cantidad grande de flujo de aire.

En la mayor parte de los controladores neumáticos, se emplea algún tipo de realimentación neumática. La realimentación de la salida neumática reduce la cantidad de movimiento real de la aleta. En lugar de montar la aleta en un punto fijo, como se aprecia en la figura 5-29(b), suele colocarse como pivote en los fuelles de realimentación, como se observa en la figura 5-29(c). La cantidad de realimentación se regula introduciendo un enlace variable entre el fuelle de realimentación y el punto de conexión de la aleta. A su vez la aleta se convierte en un enlace flotante. Se mueve tanto por la señal de error como por la señal de realimentación.

La operación del controlador de la figura 5-29(a) es la siguiente. La señal de entrada para el amplificador neumático de dos etapas es la señal de error. El incremento en la señal de error mueve la aleta hacia la izquierda. Este movimiento, a su vez, aumenta la presión trasera de la tobera y la válvula de diafragma se mueve hacia abajo. Esto provoca un aumento en la presión de control. Este incremento provoca que el fuelle **expand**a y mueva la aleta hacia la derecha, con lo cual se abre la tobera. Debido a esta realimentación, el desplazamiento de tobera-aleta es muy pequeño, pero el cambio en la presión de control puede ser grande.

Debe señalarse que la operación adecuada del controlador requiere que el fuelle de realimentación mueva la aleta menos que el movimiento provocado por la pura señal de error. (Si estos dos movimientos son iguales, no se producirá una acción de control.)

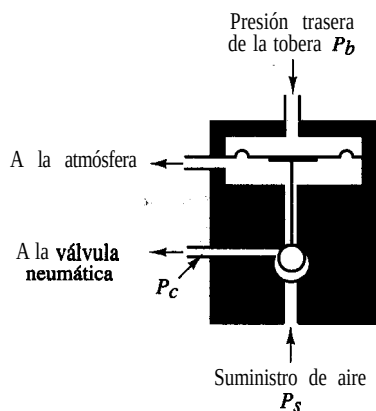


Figura 5-28
Relevador de acción inversa.

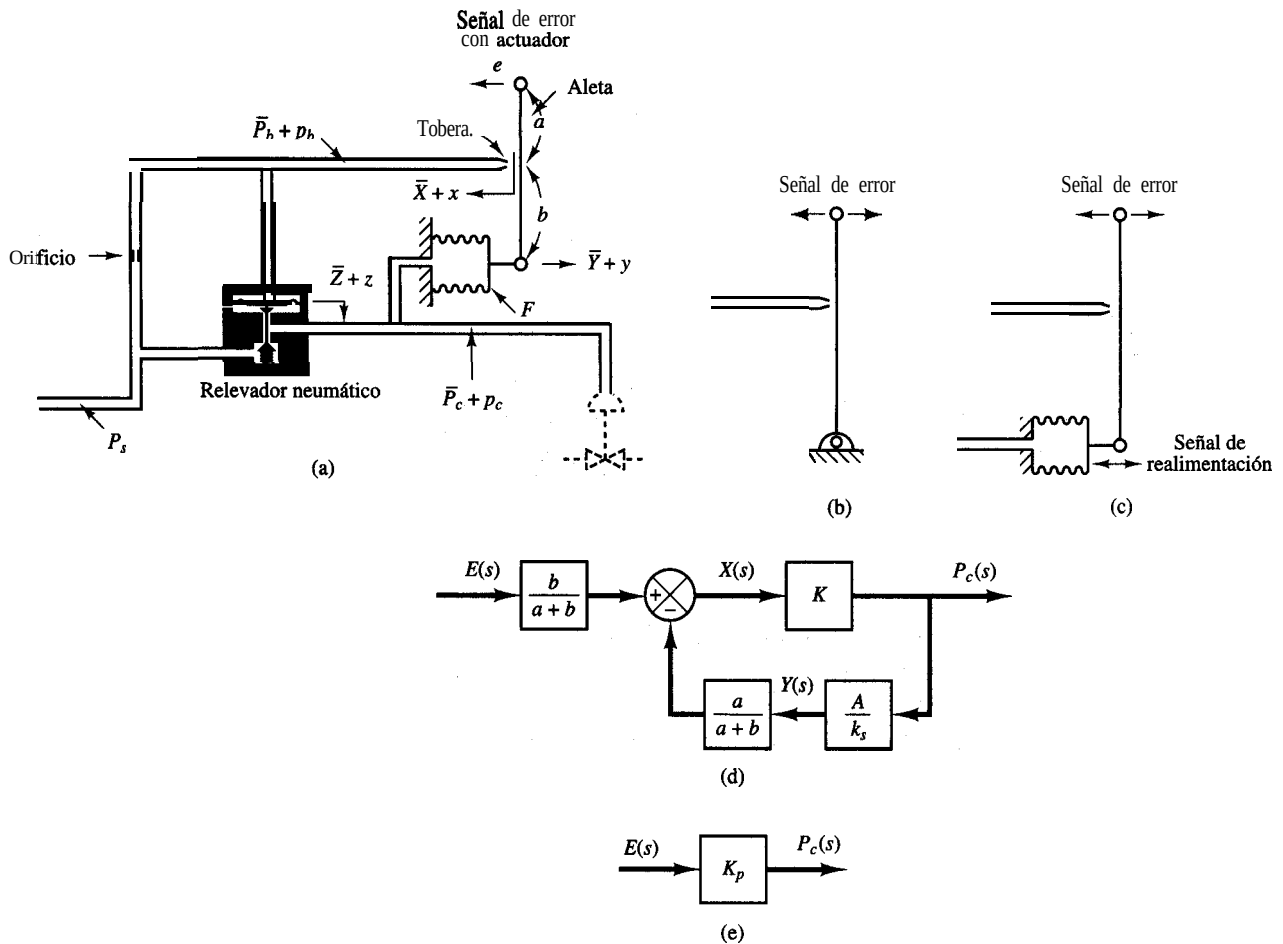


Figura 5-29

(a) Diagrama esquemático de un controlador proporcional neumático de tipo fuerza-distancia; (b) aleta montada en un punto fijo; (c) aleta montada en un fuelle de realimentación; (d) diagrama de bloques para el controlador; (e) diagrama de bloques simplificado para el controlador.

Las ecuaciones para este controlador se obtienen del modo siguiente. Cuando el error es cero, o $e = 0$, existe un estado de equilibrio con la distancia tobera-aleta igual a $\bar{X}$, el desplazamiento del fuelle igual a $\bar{Y}$, el desplazamiento del diafragma igual a $\bar{Z}$, la presión trasera de la tobera igual a $\bar{P}_b$, y la presión de control igual a $\bar{P}_c$. Cuando existe un error, la distancia tobera-aleta, el desplazamiento del fuelle, el desplazamiento del diafragma, la presión trasera de la tobera y la presión de control se desvían de sus valores de equilibrio respectivos. Supongamos que estas desviaciones son x , y , z , p_b y p_c , respectivamente. (La dirección positiva para cada variable de desplazamiento se indica mediante una punta de flecha en el diagrama.)

Suponiendo que la relación entre la variación en la presión trasera de la tobera y la variación en la distancia tobera-aleta es lineal, tenemos que

$$p_b = K_1 x \quad (5-13)$$

en donde K_1 es una constante positiva. Para la válvula de diafragma,

$$p_b = K_2 z \quad (5-14)$$

en donde K_2 es una constante positiva. La posición de la válvula de diafragma determina la presión de control. Si la válvula de diafragma es tal que la relación entre p_c y z es lineal, entonces

$$p_c = K_3 z \quad (5-15)$$

en donde K_3 es una constante positiva. A partir de las ecuaciones (5-13), (5-14) y (5-15), obtenemos

$$p_c = \frac{K_3}{K_2} p_b = Kx \quad (5-16)$$

en donde $K = K_1 K_3 / K_2$ es una constante positiva. Para el movimiento de la aleta, tenemos que

$$x = \frac{b}{a+b} e - \frac{a}{a+b} y \quad (5-17)$$

El fuelle funciona como un resorte y la ecuación siguiente es pertinente:

$$Ap_c = k_s y \quad (5-18)$$

en donde A es el área efectiva del fuelle y k_s es la constante de elasticidad equivalente, que es la rigidez provocada por la acción del lado corrugado del fuelle.

Suponiendo que todas las variaciones de las variables están dentro de un rango lineal, obtenemos un diagrama de bloques para este sistema a partir de las ecuaciones (5-16), (5-17) y (5-18) como se aprecia en la figura 5-29(d). En la figura 5-29(d) se aprecia con claridad que el mismo controlador neumático de la figura 5-29(a) es un sistema de realimentación. La función de transferencia entre p_c y e se obtiene mediante

$$\frac{P_c(s)}{E(s)} = \frac{\frac{b}{a+b} K}{1 + K \frac{a}{a+b} \frac{A}{k_s}} = K_p \quad (5-19)$$

La figura 5-29(e) contiene un diagrama de bloques simplificado. Dado que p_c y e son proporcionales, el controlador neumático de la figura 5-29(a) se denomina un **controlador neumático proporcional**. Como se observa en la ecuación (5-19), la ganancia del controlador neumático proporcional varía en gran medida si se ajusta el enlace que conecta la aleta. [El enlace que conecta la aleta no aparece en la figura 5-29(a).] En casi todos los controladores proporcionales comerciales existe una perilla de ajuste u otro mecanismo para variar la ganancia ajustando este enlace.

Como se señaló antes, la señal de error movió la aleta en una dirección y el fuelle de realimentación lo movió en la dirección opuesta, pero en un grado más pequeño. Por tanto, el efecto del fuelle de realimentación es reducir la sensibilidad del controlador. El principio de realimentación se usa con frecuencia para obtener controladores de banda proporcional amplia.

Los controladores neumáticos que no tienen mecanismos de realimentación [lo que significa que un extremo de la aleta está fijo, tal como en la figura 5-30(a)] tienen una alta sensibilidad y se denominan **controladores neumáticos de dos posiciones o controladores neumáticos de encendido y apagado**. En semejante tipo de controlador, sólo se requiere de

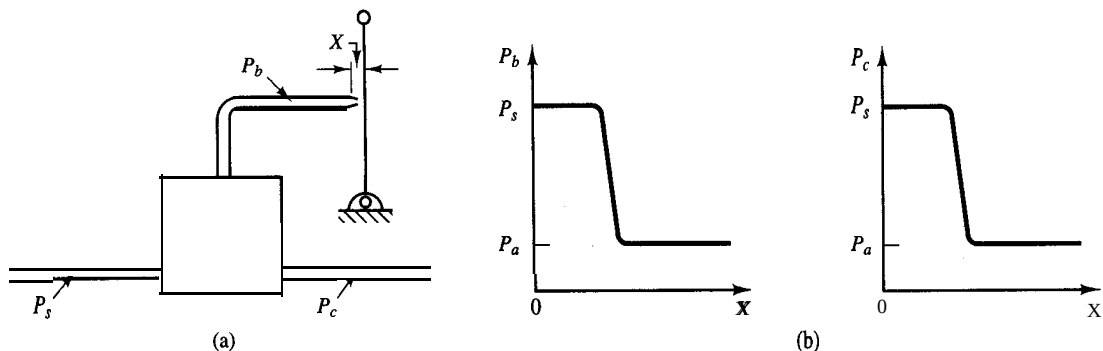


Figura 530

(a) Controlador neumático sin un mecanismo de realimentación; (b) curvas P_b contra X y P_c contra X .

un pequeño movimiento entre la tobera y la aleta para generar un cambio completo de la presión de control máxima a la **mínima**. Las curvas que relacionan P_b con X , y P_c con X se **presentan** en la figura 5-30(b). Observe que un cambio pequeño en X provoca un cambio grande en P_b , lo que hace que la válvula de diafragma quede completamente abierta o cerrada.

Controladores neumáticos proporcionales (del tipo fuerza-balance). La figura 5-31 muestra un diagrama esquemático de un controlador neumático proporcional de fuerza-balance. Los controladores de fuerza-balance se usan ampliamente en la industria. Se les conoce como controladores apilados. El principio de operación básico no es diferente del que emplea el controlador de fuerza-distancia. La principal ventaja del controlador fuerza-balance es que elimina muchos enlaces mecánicos y uniones de pivote, con lo cual reduce los efectos de la fricción.

A continuación consideraremos el principio del controlador de fuerza-balance. En el controlador de la figura 5-31, la presión de la entrada de referencia P_r y la presión de salida P_o se alimentan hacia grandes cámaras de diafragma. Observe que un controlador neumático de fuerza-balance sólo opera sobre señales de presión. Por tanto, es necesario convertir la entrada de referencia y la salida del sistema en las señales de presión correspondientes.

Al igual que en el caso del controlador de fuerza-distancia, este controlador emplea una aleta, una tobera y algunos orificios. En la figura 5-31, la abertura perforada en la cámara inferior es la tobera. El diafragma que aparece justo encima de la tobera funciona como una aleta.

La operación del controlador fuerza-balance de la figura 5-31 se resume así: 20 psig de aire fluyen desde un suministro a través de un orificio, provocando una presión reducida en la **cámara**

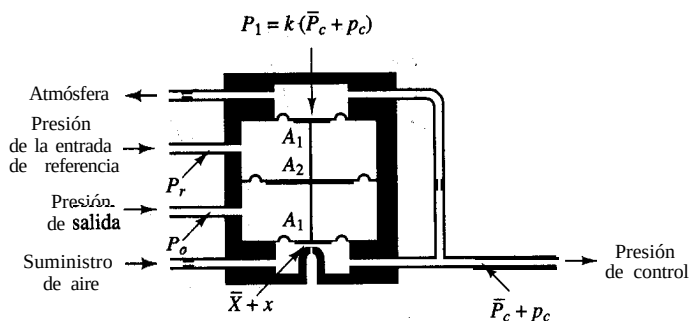


Figura 531

Diagrama esquemático de un controlador neumático proporcional de tipo fuerza-balance.

inferior. El aire de esta cámara escapa a la atmósfera a través de la tobera. El flujo a través de la tobera depende de la brecha y la disminución de la presión a través de la misma. Un incremento en la presión de la entrada de referencia P_r , al tiempo que la presión de salida P_o permanece igual, provoca que el vástago de la **válvula** se mueva hacia abajo, disminuyendo la brecha entre la tobera y el diafragma de la aleta. Esto provoca que la presión de control P_c aumente. Suponga que

$$p_e = P_r - P_o \quad (5-20)$$

Si $p_c = 0$, existe un estado de equilibrio con la distancia tobera-aleta igual a $\bar{X}$ y la presión de control igual a $\bar{P}_c$. En este estado de equilibrio, $P_1 = \bar{P}_c k$, (en donde $K < 1$) y

$$\bar{X} = \alpha(\bar{P}_c A_1 - \bar{P}_c k A_1) \quad (5-21)$$

en donde α es una constante.

Supongamos que $p_e \neq 0$ y definamos las pequeñas variaciones en la distancia tobera-aleta y la presión de control como x y p_c , respectivamente. En este caso obtenemos la ecuación siguiente:

$$\bar{X} + x = \alpha[(\bar{P}_c + p_c)A_1 - (\bar{P}_c + p_c)kA_1 - p_e(A_2 - A_1)] \quad (5-22)$$

De las ecuaciones (5-21) y (5-22), obtenemos

$$x = \alpha[p_c(1 - k)A_1 - p_e(A_2 - A_1)] \quad (5-23)$$

En este punto, debemos examinar la cantidad x . En el diseño de los controladores neumáticos, la distancia tobera-aleta se hace muy pequeña. En vista de que x/α es un término de orden mayor que $p_c(1 - k)A_1$ o $p_e(A_2 - A_1)$, es decir, $\neq 0$,

$$\frac{x}{\alpha} \ll p_c(1 - k)A_1$$

$$\frac{x}{\alpha} \ll p_e(A_2 - A_1)$$

es posible no considerar el término x en nuestro análisis. A continuación se vuelve a escribir la ecuación (5-23) para que refleje esta suposición del modo siguiente:

$$p_c(1 - k)A_1 = p_e(A_2 - A_1)$$

y la función de transferencia entre p_c y p_e se convierte en

$$\frac{P_c(s)}{P_e(s)} = \frac{A_2 - A_1}{A_1} \frac{1}{1 - k} = K_p$$

en donde, se define mediante la ecuación (5-20). El controlador de la figura 5-31 es proporcional. El valor del aumento K_p se incrementa conforme k tiende a uno. Observe que el valor de k depende de los diámetros de los orificios de los tubos de entrada y salida de la cámara de realimentación. (El valor de k tiende a la unidad conforme la resistencia al flujo en el orificio de tubo de entrada se hace más pequeña.)

Válvulas con actuador neumático. Una característica de los controles neumáticos es que emplean casi exclusivamente válvulas con actuador neumático. Una válvula con actuador neumático proporciona una gran potencia de salida. (Dado que un actuador neumático requiere de una entrada de potencia grande para producir una salida de potencia grande, es necesario contar con una cantidad suficiente de aire presurizado.) En las **válvu-**

las con actuador neumático prácticas, las características de la válvula tal vez no sean **lineales**; es decir, es posible que el flujo no sea directamente proporcional a la posición del vástago de la válvula y también pueden existir otros efectos no lineales, **tales** como la histéresis.

Considere el diagrama esquemático de una válvula con actuador neumático como la de la figura 5-32. Suponga que el área del diafragma es **A**. También suponga que cuando el error es cero, la presión de control es igual a $\bar{P}_c$ y el desplazamiento de la **válvula** es igual a $\bar{X}$.

En el **análisis** siguiente, consideraremos algunas variaciones pequeñas en las variables y linealizaremos la válvula con actuador neumático. Definamos las variaciones pequeñas en la presión de control y en el desplazamiento de la válvula correspondiente como p_c y x , respectivamente. Dado que un cambio pequeño en la fuerza de presión neumática aplicada al diafragma vuelve a posicionar la carga, formada por el resorte, la fricción viscosa y la masa, la ecuación de balance de la fuerza se convierte en

$$Ap_c = m\ddot{x} + b\dot{x} + kx \quad (5-24)$$

en donde m = masa de la válvula y vástago de la válvula

b = coeficiente de **fricción** viscosa

k = constante del resorte

Si las fuerzas producidas por la masa y la fricción viscosa son insignificantes, la ecuación (5-24) se simplifica a:

$$Ap_c = kx$$

Por ende, la función de transferencia entre x y p_c se convierte en

$$\frac{X(s)}{P_c(s)} = \frac{A}{k} = K_c$$

en donde $X(s) = \mathcal{L}[x]$ y $P_c(s) = \mathcal{L}[p_c]$. Si q_i , el cambio en el flujo a **través de la válvula** con actuador neumático, es proporcional a x , el cambio en el desplazamiento del vástago de la válvula es, entonces

$$\frac{Q_i(s)}{X(s)} = K_q$$

en donde $Q_i(s) = \mathcal{L}[q_i]$ y K_q es una constante. La función de transferencia entre q_i y p_c se convierte en

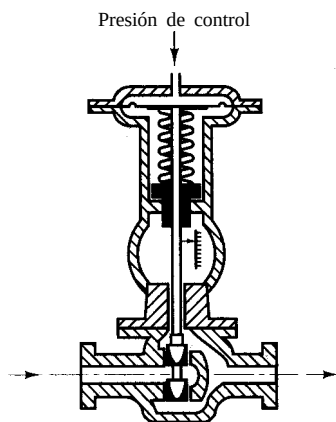


Figura 5-32
Diagrama esquemático de una
válvula con actuador neumático.

$$\frac{Q_i(s)}{P_c(s)} = K_c K_q = K_v$$

en donde K_v es una constante.

La presión de control estándar para este **tipo de válvula** con actuador neumático está entre 3 y 15 psig. El desplazamiento del vástago de la válvula está limitado por la carrera que se permite al diafragma y **sólo** es de unas cuantas pulgadas. Si se necesita un viaje más largo, es posible emplear una combinación de pistón-resorte.

En las válvulas con actuador neumático, la fuerza de fricción-estática debe limitarse a un valor bajo para no provocar una histéresis excesiva. Debido a la compresibilidad del aire, la acción de control tal vez no sea positiva; es decir, puede ocurrir un error en la posición del vástago de la válvula. El uso de un posicionador de válvula mejora el desempeño de una válvula con actuador **neumático**.

Principio básico para obtener una acción de control derivativa. Ahora presentaremos los métodos para obtener una acción de control derivativa. Volveremos a enfatizar el principio y no los detalles del mecanismo real. El principio básico para generar la acción de control que se requiere es insertar el inverso de la función de transferencia deseada en la trayectoria de realimentación. Para el sistema de la figura 5-33, la función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Si $|G(s)H(s)| \gg 1$, entonces $C(s)/R(s)$ puede volverse

$$\frac{C(s)}{R(s)} \approx \frac{1}{H(s)}$$

Por tanto, si se pretende una acción de control proporcional-derivativa, insertamos un elemento que tenga la función de transferencia $1/(Ts + 1)$ en la trayectoria de realimentación.

Considere el controlador neumático de la figura 5-34(a). Si se toman en cuenta cambios pequeños en las variables, podemos dibujar un diagrama de bloques de este controlador, como en la figura 5-34(b). A partir del diagrama de bloques observamos que el controlador es de tipo proporcional.

Ahora mostraremos que la adición de una restricción en la trayectoria de realimentación negativa modifica el controlador proporcional en un controlador proporcional-derivativo, el cual se conoce como controlador PD.

Considere el controlador neumático de la figura 5-35(a). Si suponemos una vez más cambios pequeños en el error, la distancia tobera-aleta y la presión de control, podemos

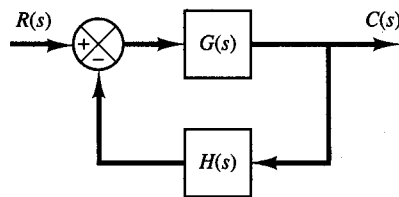


Figura 5-33
Sistema de control.

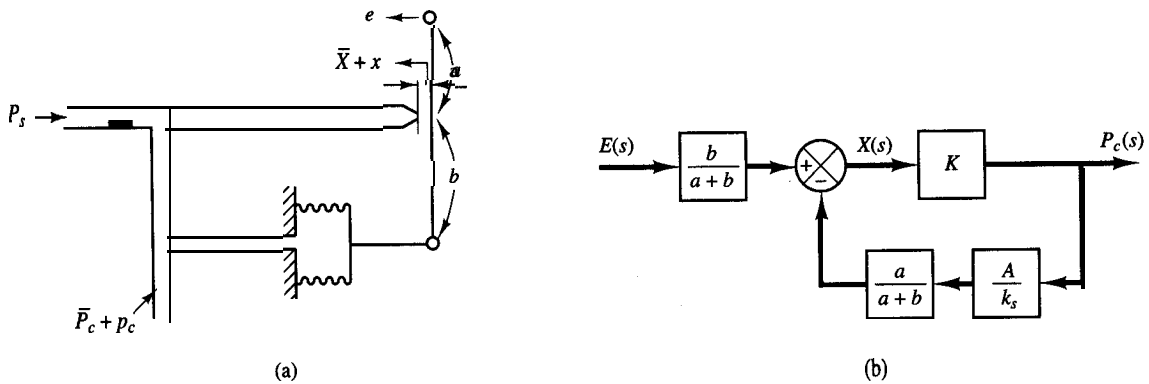


Figura 5-34

(a) Controlador neumático proporcional; (b) diagrama de bloques del controlador.

resumir la operación de este controlador del modo siguiente: supongamos primero un cambio escalón pequeño en e . En este caso, el cambio en la presión de control p_c será instantáneo. La restricción R evitará momentáneamente que el fuelle de realimentación detecte el cambio de presión p_c . Por tanto, el fuelle de realimentación no responderá momentáneamente y la válvula con **actuador** neumático detectará el efecto completo del movimiento de la aleta. Conforme pasa el tiempo, el fuelle de realimentación se expandirá o se contraerá. El cambio en la distancia tobera-aleta x y el cambio en la presión de control P_c **se grafican** contra el tiempo t , como en la figura 5-35(b). En estado estable, el fuelle de reali-

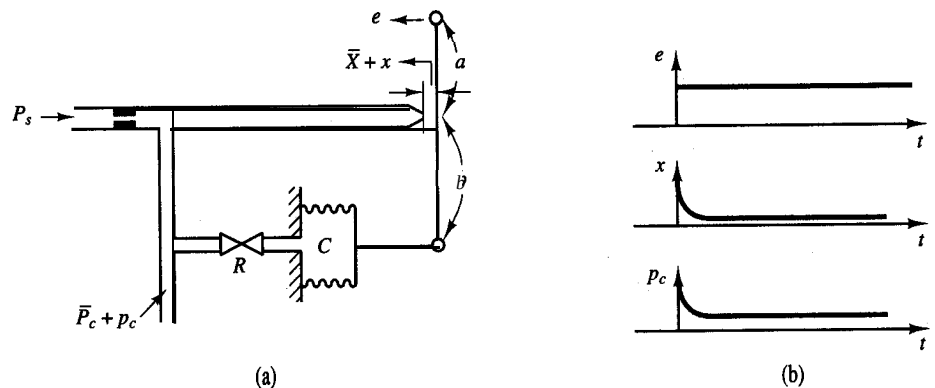
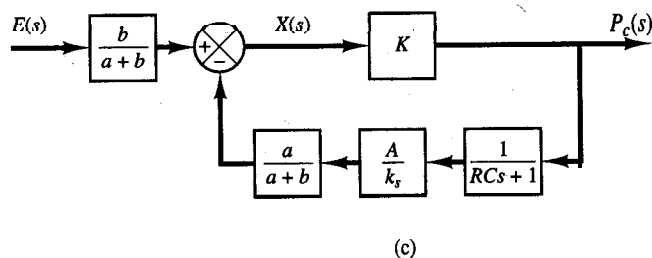


Figura 5-35

(a) Controlador neumático proporcional-derivativo; (b) cambio escalón en e y cambios correspondientes en x y P_c **graficados** contra t ; (c) diagrama de bloques del controlador.



mentación funciona como un mecanismo de realimentación ordinario. La curva P_c contra t muestra claramente que este controlador es de tipo proporcional-derivativo.

La figura 5-35(c) contiene el diagrama de bloques que corresponde a este controlador neumático. En el diagrama de bloques, K es una constante, A es el área del fuelle y k_s es la constante del resorte equivalente del fuelle. La función de transferencia entre p_c y e se obtiene a partir del diagrama de bloques, del modo siguiente:

$$\frac{P_c(s)}{E(s)} = \frac{\frac{b}{a+b} K}{1 + \frac{Ka}{a+b} \frac{A}{k_s} \frac{1}{RCs+1}}$$

En semejante controlador, la ganancia de lazo $|KaA/[(a+b)k_s(RCs+1)]|$ suele ser mucho más grande que la unidad. Por tanto, la función de transferencia $P_c(s)/E(s)$ se simplifica para producir

$$\frac{P_c(s)}{E(s)} = K_p(1 + T_d s)$$

en donde

$$K_p = \frac{bk_s}{aA}, \quad T_d = RC$$

Por tanto, el retraso en la realimentación negativa, o la función de transferencia $1/(RCs+1)$ en la trayectoria de **realimentación**, modifica el controlador proporcional en un controlador proporcional-derivativo.

Observe que, si la válvula de realimentación está completamente abierta, la acción de control se vuelve proporcional. Si la válvula de realimentación está completamente cerrada, la acción de control se vuelve proporcional (de encendido y apagado) de banda estrecha.

Obtención de una acción de control neumático proporcional-integral. Considere el controlador proporcional de la figura 5-34(a). Suponiendo cambios pequeños en las variables, demostraremos que la adición de un retraso en la realimentación positiva modifica este controlador proporcional en un controlador proporcional-integral, conocido como controlador PI.

Considere el controlador neumático de la figura 5-36(a), cuya operación es la siguiente: el fuelle representado por 1 se conecta a la fuente de presión de control sin ninguna restricción. El fuelle representado por II se conecta a la fuente de presión de control a través de una restricción. Supongamos un cambio escalón pequeño en el error. Esto provocará que la presión trasera en la tobera cambie de manera instantánea. Por ende, también ocurrirá instantáneamente un cambio en la presión de control p_c . Debido a la restricción de la válvula en la trayectoria al fuelle II, habrá un descenso en la presión a través de la válvula. Conforme pasa el tiempo, el aire fluirá a través de la válvula, de un modo tal que el cambio en la presión del fuelle II alcanzará el valor de p_c . Por lo tanto, el fuelle II se **ex-**

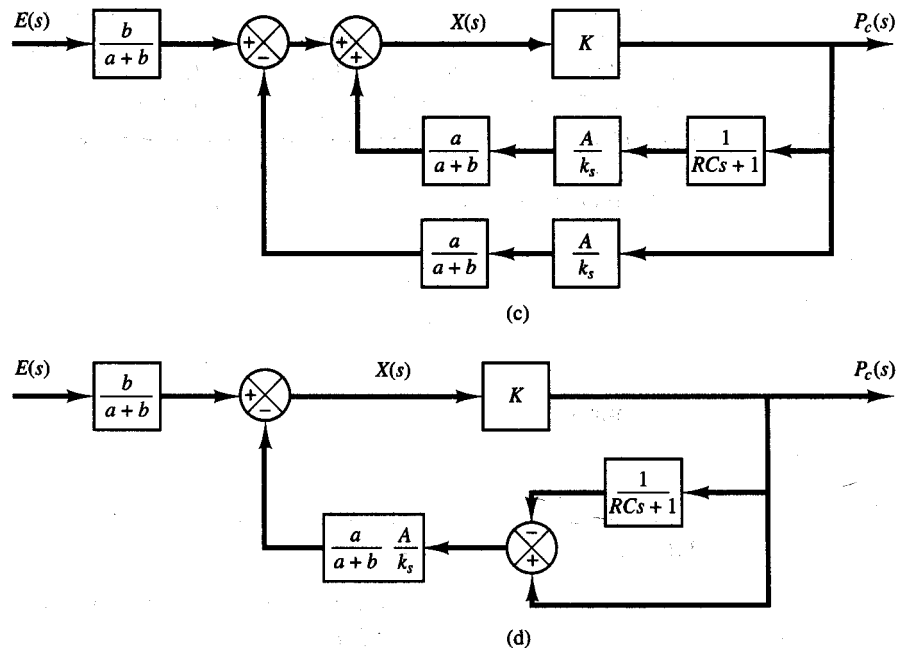
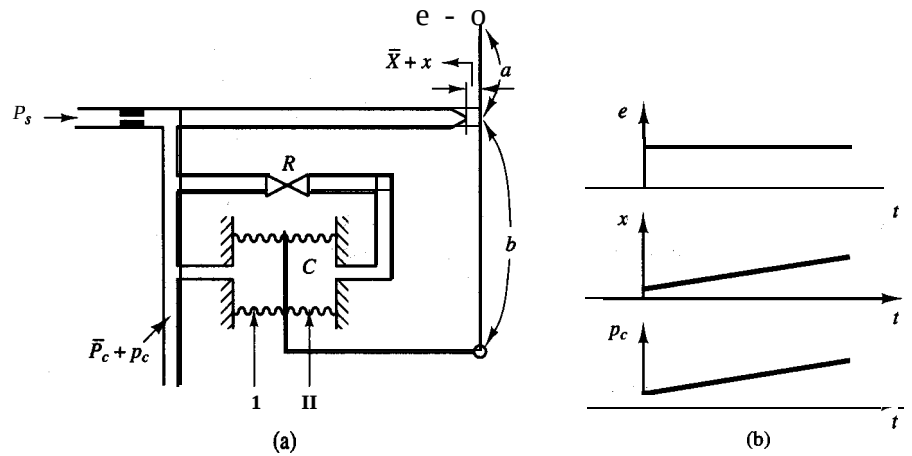


Figura 5-36

(a) Controlador neumático proporcional-integral;
(b) cambio escalón en e y los cambios correspondientes en x y p_c graficados contra t ;
(c) diagrama de bloques del controlador;
(d) diagrama de bloques simplificado.

pandirá o contraerá, de modo que moverá la aleta una cantidad adicional en la dirección del desplazamiento original e . Esto provocará que la presión trasera p_c en la tobera cambie en forma continua, como se observa en la figura 5-36(b).

Observe que la acción de control integral en el controlador adopta una forma tal que cancela lentamente la realimentación que aportó originalmente el control proporcional.

La figura 5-36(c) contiene un diagrama de bloques de este controlador, bajo la suposición de variaciones pequeñas en las variables. Una simplificación de este diagrama de bloques produce la figura 5-36(d). La función de transferencia de este controlador es

$$\frac{P_c(s)}{E(s)} = \frac{\frac{b}{a+b}K}{1 + \frac{Ka}{a+b} \frac{A}{k_s} \left(1 - \frac{1}{RCs+1}\right)}$$

en donde K es una constante, A es la área del fuelle y k_s es la constante del resorte equivalente del fuelle combinado. Si $|KaARCs/[(a+b)k_s(RCs+1)]| \gg 1$, lo cual ocurre con regularidad, la función de transferencia se simplifica a

$$\frac{P_c(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right)$$

en donde

$$K_p = \frac{bk_s}{aA}, \quad T_i = RC$$

Obtención de una acción de control neumático proporcional-integral-derivativa.

Una combinación de los controladores neumáticos de las figuras 5-35(a) y 5-36(a) produce un controlador proporcional-integral-derivativo, conocido como controlador PID. La figura 5-37(a) muestra un diagrama esquemático de dicho controlador. La figura 5-37(b) muestra un diagrama de bloques de este controlador bajo la suposición de variaciones pequeñas en las variables.

La función de transferencia de este controlador es

$$\frac{P_c(s)}{E(s)} = \frac{\frac{bK}{a+b}}{1 + \frac{Ka}{a+b} \frac{A}{k_s} \frac{(R_i C - R_d C)s}{(R_d Cs + 1)(R_i Cs + 1)}}$$

Si definimos

$$T_i = R_i C, \quad T_d = R_d C$$

y consideramos que bajo una operación normal, $|KaA(T_i - T_d)s/[(a+b)k_s(T_d s + 1)(T_i s + 1)]| \gg 1$ y $T_i \gg T_d$, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{P_c(s)}{E(s)} &\doteq \frac{bk_s}{aA} \frac{(T_d s + 1)(T_i s + 1)}{(T_i - T_d)s} \\ &\doteq \frac{bk_s T_d T_i s^2 + T_i s + 1}{aA T_i s} \\ &= K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right) \end{aligned} \quad (5-25)$$

en donde

$$K_p = \frac{bk_s}{aA}$$

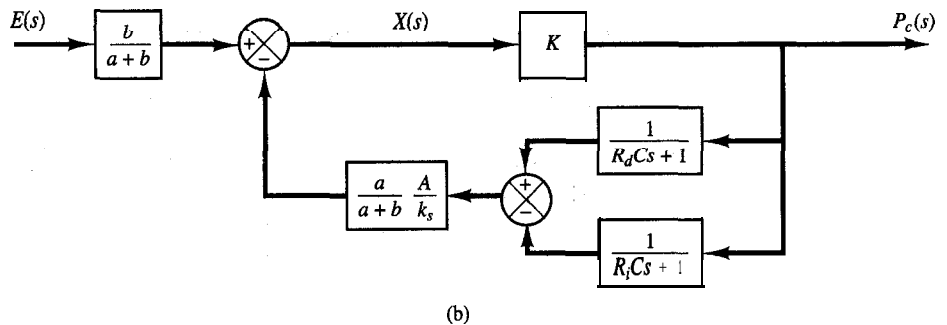
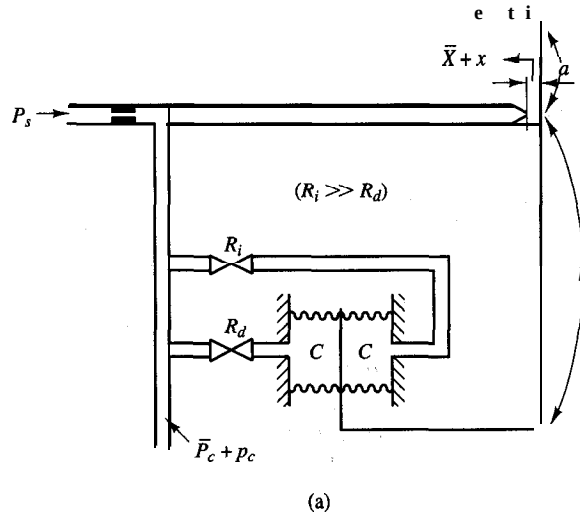


Figura 5-37
(a) Controlador neumático proporcional-integral-derivativo;
(b) diagrama de bloques del controlador.

La ecuación (5-25) indica que el controlador de la figura 5-37(a) es un controlador proporcional-integral-derivativo (un controlador PID).

5-7 CONTROLADORES HIDRÁULICOS

Excepto para los controladores neumáticos de baja presión, rara vez se ha usado el aire comprimido para el control continuo del movimiento de dispositivos que tienen masas significativas sujetas a fuerzas de carga externas. Para estos casos, por lo general se prefieren los controladores hidráulicos.

Sistemas hidráulicos. El uso de la circuitería hidráulica en las máquinas-herramienta, los sistemas de control de aeronaves y operaciones similares se ha extendido debido a factores tales como su positividad, precisión, flexibilidad, una alta razón de peso-potencia, sus rápidos arranque, paro y reversa, que realiza con suavidad y precisión, así como la simplicidad de sus operaciones.

La presión de operación en los sistemas hidráulicos está en algún punto entre 145 y 5000 lb/plg^2 (entre 1 y 35 MPa). En algunas aplicaciones especiales, la presión de operación puede subir hasta 10,000 lb/plg^2 (70 MPa). Por el mismo requerimiento de potencia, el peso y el tamaño de la unidad hidráulica se reducen a fin de aumentar la presión del suministro.

Los sistemas hidráulicos de alta presión, proporcionan una fuerza muy grande. Permiten un posicionamiento preciso de acción rápida de cargas pesadas. Es común una combinación de sistemas electrónicos e hidráulicos debido a que así se combinan las ventajas del control electrónico y la potencia hidráulica.

Ventajas y desventajas de los sistemas hidráulicos. Hay ciertas ventajas y desventajas en el uso de los sistemas hidráulicos en lugar de otros. Algunas de las ventajas son las siguientes:

1. El fluido hidráulico funciona como lubricante, además de disipar el calor generado en el sistema hacia un **intercambiador** de calor conveniente.
2. Los actuadores hidráulicos de un tamaño comparativamente pequeño pueden desarrollar fuerzas o pares grandes.
3. Los actuadores hidráulicos tienen una velocidad de respuesta más alta para arranques, paros e inversiones de velocidad rápidos.
4. Los actuadores hidráulicos operan sin daño bajo condiciones continuas, intermitentes, invertidas y de pérdida de velocidad.
5. La disponibilidad de actuadores lineales y rotacionales aporta flexibilidad al diseño.
6. Debido a los bajos escurrimientos en los actuadores hidráulicos, la disminución de la velocidad cuando se aplica una carga es pequeña.

En cambio, varias desventajas tienden a limitar su uso.

1. No es tan sencillo contar con la potencia hidráulica como con la potencia eléctrica.
2. El costo de un sistema hidráulico puede ser **más** alto que el de un sistema eléctrico comparable que realice una función similar.
3. Existen riesgos de incendio y explosión, a menos que se usen fluidos resistentes al fuego.
4. Debido a que es difícil mantener un sistema hidráulico libre de escurrimientos, el sistema tiende a ser complicado.
5. El aceite contaminado puede provocar fallas en el funcionamiento adecuado de un sistema hidráulico.
6. Como resultado de las características no lineales y otras condiciones complejas implícitas, el diseño de los sistemas hidráulicos complejos es muy complicado.
7. Por lo general, los circuitos hidráulicos tienen características deficientes de amortiguamiento. Si un circuito hidráulico no se diseña en **forma adecuada**, pueden ocurrir o desaparecer fenómenos inestables, dependiendo de las condiciones de operación.

Comentarios. Es necesaria una atención especial a fin de asegurar que el sistema hidráulico sea estable y satisfactorio bajo todas las condiciones de operación. Dado que la viscosidad del fluido hidráulico afecta de manera significativa los efectos del amortiguamiento y la fricción de los circuitos hidráulicos, deben realizarse pruebas de estabilidad a la temperatura de operación más alta posible.

Observe que casi todos los sistemas hidráulicos son no lineales. Sin embargo, en ocasiones es posible linealizar los sistemas no lineales con el propósito de reducir su complejidad y permitir soluciones suficientemente precisas para gran parte de los propósitos. La sección 3-10 contiene una técnica de **linealización** útil para enfrentar los sistemas no lineales.

Controladores hidráulicos integrales. El servomotor hidráulico de la figura 5-38 es, en esencia, un amplificador y **actuador** de la potencia hidráulica, controlado por una válvula piloto. La válvula piloto está balanceada, en el sentido de que las fuerzas de presión

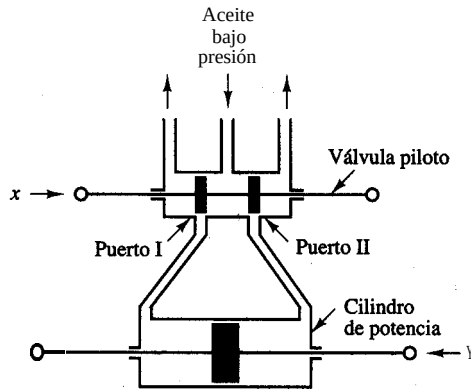


Figura 5-38
Servomotor hidráulico.

que actúan sobre ella están todas balanceadas. Una válvula piloto puede controlar una salida de potencia muy grande, y puede posicionarse con muy poca potencia.

A continuación se mostrará que, para masas de carga insignificante, el servomotor de la figura 5-38 funciona como un integrador o un controlador integral. Dicho servomotor constituye la base del circuito de control hidráulico.

En el servomotor hidráulico de la figura 5-38, la válvula piloto (una válvula de cuatro vías) tiene dos áreas en el carrete. Si el ancho del área es menor que el puerto de la manga de la válvula, se dice que esta última es *subtraslapada*. Las válvulas *sobretraslapadas* son más anchas que el puerto. Una válvula sin *traslape* tiene un área cuyo ancho es idéntico al del puerto. (Si la válvula piloto no es una *válvula* sin traslape, los análisis de los servomotores hidráulicos se vuelven muy complicados.)

En el análisis presente, suponemos que el fluido hidráulico es incompresible y que la fuerza de inercia del pistón de potencia y de la carga es insignificante en comparación con la fuerza hidráulica del pistón de potencia. También suponemos que la válvula piloto no tiene traslape y que la velocidad del flujo del aceite es proporcional al desplazamiento de la válvula piloto.

La operación de este servomotor hidráulico es la siguiente. Si la entrada x mueve la válvula piloto a la derecha, se descubre el puerto II y, por tanto, se introduce aceite a alta presión en el lado derecho del pistón de potencia. Dado que el puerto I está conectado al puerto de drenaje, el aceite del lado izquierdo del pistón de potencia regresa al drenaje. El aceite que fluye hacia el cilindro de potencia está a alta presión; el aceite que fuera del cilindro de potencia hacia el drenaje está a baja presión. La diferencia resultante en la presión de ambos lados del pistón de potencia provocará que se mueva a la izquierda.

Observe que el flujo de aceite $q(\text{kg/seg})$ por $dt(\text{seg})$ es igual al desplazamiento del pistón de potencia $dy(\text{m})$ por el área del pistón $A(\text{m}^2)$ por la densidad del aceite $\rho(\text{kg/m}^3)$. Por tanto,

$$A\rho \, dy = q \, dt \quad (5-26)$$

Debido a la suposición de que el flujo de aceite q es proporcional al desplazamiento x de la válvula piloto, tenemos que

$$q = K_1 x \quad (5-27)$$

en donde K_1 es una constante **positiva**. A partir de las ecuaciones (5-26) y (5-27) obtenemos

$$A\rho \frac{dy}{dt} = K_1 x$$

La transformada de **Laplace** de esta última ecuación, suponiendo una condición inicial de cero, produce

$$ApsY(s) = K_1X(s)$$

o bien

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K_1}{Aps} = \frac{K}{s}$$

en donde $K = K_1/(Ap)$. Por ende, el servomotor hidráulico de la figura 5-38 funciona como un controlador integral.

Controladores hidráulicos proporcionales. Se ha demostrado que el servomotor de la figura 5-38 funciona como un controlador integral. Este servomotor se modifica en un controlador proporcional mediante un enlace de realimentación. Considere el controlador hidráulico de la figura 5-39(a). El lado izquierdo de la válvula piloto está unido al lado izquierdo del pistón de potencia mediante un enlace **ABC**. Este enlace es flotante y, por tanto, no se mueve alrededor de un pivote fijo.

En este caso, el controlador opera del modo siguiente. Si la entrada mueve la **válvula** piloto a la derecha, se descubre el puerto II y el aceite a alta presión fluirá a través del puerto II hacia el lado derecho del pistón de potencia e impulsará éste a la izquierda. El pistón de potencia, al moverse a la izquierda, arrastrará con él el enlace de realimentación **ABC**, con lo cual moverá la **válvula** piloto a la izquierda. Esta acción **continúa** hasta que el pistón del piloto cubre otra vez los puertos 1 y II. Un diagrama de bloques del sistema se dibuja en la figura 5-39(b). La función de transferencia entre $Y(s)$ y $E(s)$ se obtiene mediante

$$\begin{aligned} \frac{Y(s)}{E(s)} &= \frac{\frac{b}{a+b} \frac{K}{s}}{1 + \frac{K}{s} \frac{a}{a+b}} \\ &= \frac{bK}{s(a+b) + Ka} \end{aligned}$$

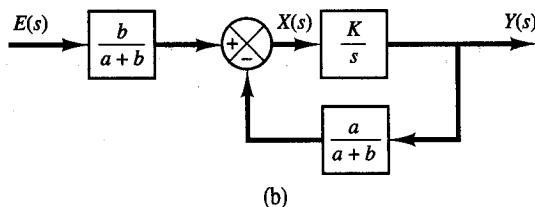
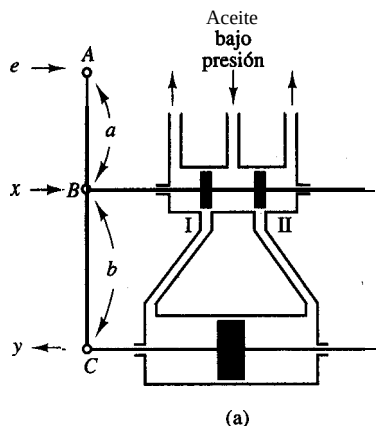


Figura 539

(a) Servomotor que funciona como controlador proporcional, (b) diagrama de bloques del servomotor.

Considerando que, bajo condiciones de operación normales, tenemos que $|Ka/[s(a + b)]| \gg 1$, esta última ecuación se simplifica a

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{b}{a} = K_p$$

La **función** de transferencia entre y y e se convierte en una constante. Por tanto, el controlador hidráulico de la figura 5-39(a) funciona como un controlador proporcional, cuya ganancia es K_p . Esta ganancia se ajusta modificando efectivamente la razón b/a de la palanca. (El mecanismo de ajuste no se muestra en el diagrama.)

De esta manera, hemos visto que la adición de un enlace de realimentación hace que el servomotor hidráulico funcione como un controlador proporcional.

Amortiguadores. El amortiguador de la figura 5-40(a) funciona como un elemento de diferenciación. Suponga que introducimos un desplazamiento escalón a la posición del pistón x . En este caso, el desplazamiento y es iguala momentáneamente a x . Sin embargo, debido a la fuerza del resorte, el aceite fluirá a través de la resistencia R y el cilindro regresará a la posición original. Las curvas x contra t y y contra t se muestran en la figura 5-40(b).

Obtengamos la función de transferencia entre el desplazamiento y y el desplazamiento x . Definamos las presiones existentes en ambos lados del pistón como $P_1(\text{lb/plg}^2)$ y $P_2(\text{lb/plg}^2)$, respectivamente. Suponga que la fuerza de inercia implícita es insignificante. Después, la fuerza que funciona sobre el pistón debe equilibrar la fuerza del resorte. Por tanto,

$$A(P_1 - P_2) = ky$$

en donde A = área de pistón, plg^2

k = constante del resorte, lb/plg

El flujo q se obtiene mediante

$$q = \frac{P_1 - P_2}{R}$$

en donde q = flujo a través de la restricción, lb/seg

R = resistencia al flujo en la restricción, $\text{lb}_f\text{-seg/plg}^2\text{-lb}$

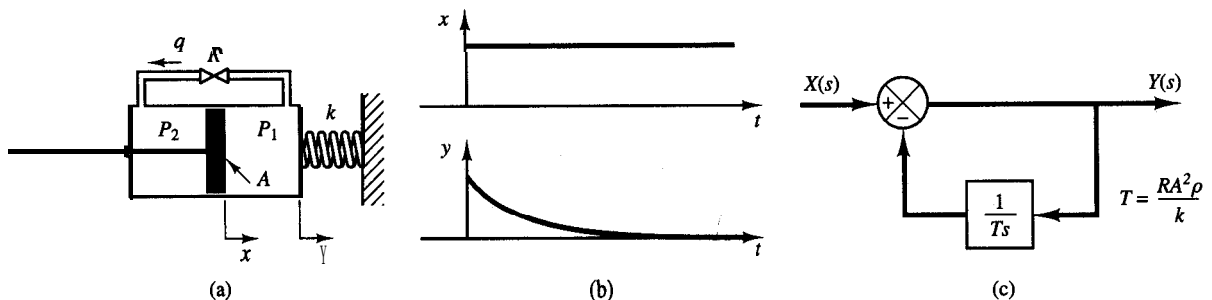


Figura 5-40

(a) Amortiguador; (b) cambio escalón en x y cambio correspondiente en y , graficados contra t ; (c) diagrama de bloques del amortiguador.

Dado que el flujo a través de la restricción durante dt segundos debe ser igual al cambio en la masa del aceite del lado izquierdo del pistón durante los mismos dt segundos, obtenemos

$$q \, dt = A\rho(dx - dy)$$

en donde ρ = densidad, lb/plg^3 . (Suponemos que el fluido es incompresible o que ρ = constante.) Esta última ecuación puede reescribirse como

$$\frac{dx}{dt} - \frac{dy}{dt} = \frac{4}{A\rho} = \frac{P_1 - P_2}{RA\rho} = \frac{ky}{RA^2\rho}$$

o bien

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} + \frac{ky}{RA^2\rho}$$

Tomando las transformadas de **Laplace** de ambos miembros de esta última ecuación, y suponiendo condiciones iniciales de cero, obtenemos

$$sX(s) = sY(s) + \frac{k}{RA^2\rho} Y(s)$$

Por tanto, la **función** de transferencia de este sistema se convierte en

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{s - \frac{k}{RA^2\rho}}$$

Definamos $RA^2\rho/k = T$. Entonces

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{Ts}{Ts + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{Ts}}$$

La figura 5-40(c) muestra una representación en diagrama de bloques para este sistema.

Obtención de una acción de control hidráulico proporcional-integral. La figura 5-41(a) muestra un diagrama esquemático de un controlador hidráulico **proporcional-integral**. La figura 5-41(b) contiene un diagrama de bloques del mismo. La función de transferencia $Y(s)/E(s)$ se obtiene mediante

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{\frac{b}{a+b} \frac{K}{s}}{1 + \frac{Ka}{a+b} \frac{T}{Ts + 1}}$$

En un controlador semejante, bajo una operación normal, $|KaT/[(a+b)(Ts+1)]| \gg 1$, con el resultado de que

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$

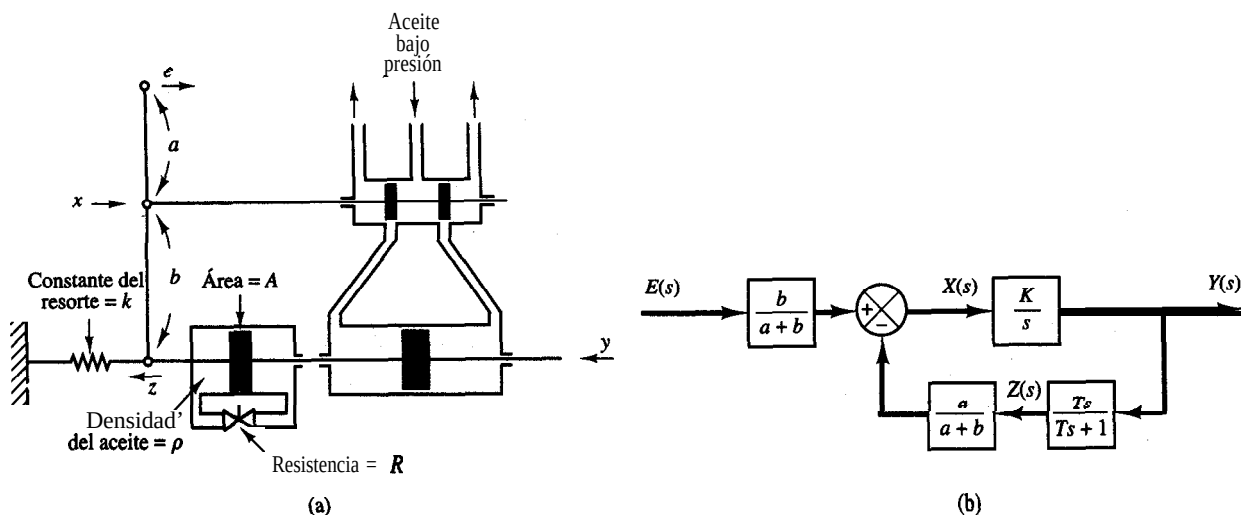


Figura 5-41

(a) Diagrama esquemático de un controlador hidráulico proporcional-integral; (b) diagrama de bloques del controlador.

en donde

$$K_p = \frac{b}{a}, \quad T_i = T = \frac{RA^2\rho}{k}$$

Por lo tanto, el controlador de la figura 5-52(a) es un controlador proporcional-integral (un controlador PI).

Obtención de una acción de control hidráulico proporcional-derivativa. La figura 5-42(a) muestra un diagrama esquemático de un controlador hidráulico proporcional-

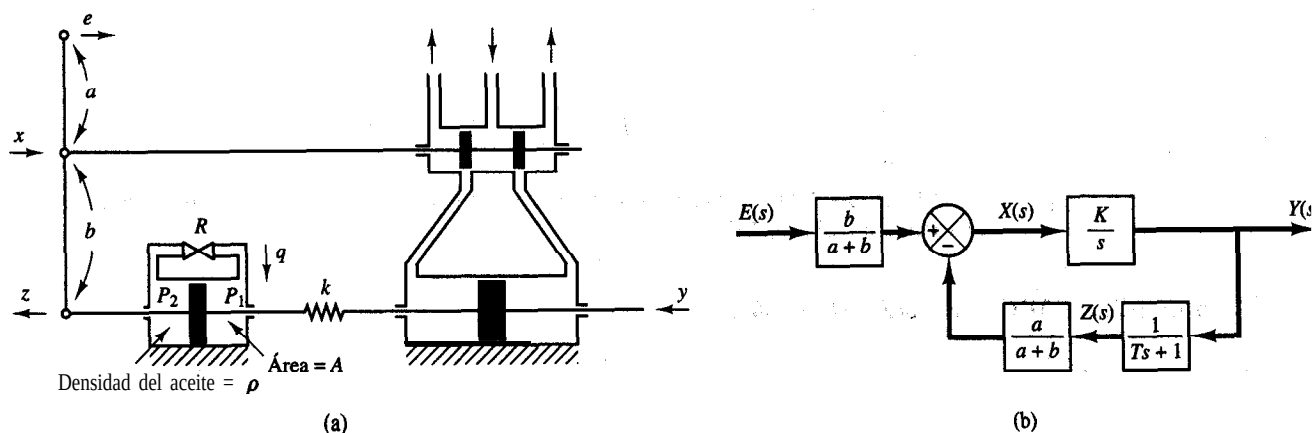


Figura 5-42

(a) Diagrama esquemático de un controlador hidráulico proporcional-derivativo; (b) diagrama de bloques del controlador.

derivativo. Los cilindros están fijos en el espacio y los pistones se mueven. Para este sistema, observe que

$$k(y - z) = A(P_2 - P_1)$$

$$q = \frac{P_2 - P_1}{R}$$

$$q \, dt = \rho A \, dz$$

Por tanto

$$y = z + \frac{A}{k} q R = z + \frac{RA^2 \rho}{k} \frac{dz}{dt}$$

o bien

$$\frac{Z(s)}{Y(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

en donde

$$T = \frac{RA^2 \rho}{k}$$

La figura 5-42(b) muestra un diagrama de bloques para este sistema. A partir del diagrama de bloques, la función de transferencia $Y(s)/E(s)$ se obtiene como

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{b + Ks}{a + b + \frac{K}{s} + 1} = \frac{b + Ks}{a + b + \frac{K}{s} + 1}$$

Bajo una operación normal, tenemos que $|aK/[(a + b)s(Ts + 1)]| \gg 1$. Por tanto,

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = K_p(1 + Ts)$$

en donde,

$$K_p = \frac{b}{a}, \quad T = \frac{RA^2 \rho}{k}$$

De este modo, el controlador de la figura 5-42(a) es un controlador **proporcional-derivativo** (un controlador PD).

5-8 CONTROLADORES ELECTRÓNICOS

Esta sección analiza los controladores electrónicos que usan amplificadores operacionales. Empezaremos por obtener las funciones de transferencia de los circuitos con amplificadores operacionales simples. A continuación obtendremos las funciones de transferencia de algunos de los controladores con amplificadores operacionales. Por último, proporcionaremos en una tabla, los controladores con amplificadores operacionales y sus funciones de transferencia.

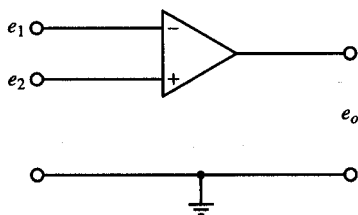


Figura 5-43
Amplificador operacional.

Amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales, también conocidos como amp ops, se usan con frecuencia para amplificar las señales de los circuitos **sensores**. Los amp ops también se usan con frecuencia en los filtros que sirven para compensación. La figura 5-43 muestra un amp op. Es una práctica común seleccionar la tierra como 0 volts y medir los voltajes de entrada e_1 y e_2 en relación con ella. La entrada e_1 hacia la terminal negativa del amplificador está invertida y la entrada e_2 hacia la terminal positiva no lo está. Por consiguiente, la entrada total al amplificador se convierte en $e_2 - e_1$. De este modo, para el circuito de la figura 5-54, tenemos que,

$$e_o = K(e_2 - e_1) = -K(e_1 - e_2)$$

en donde las entradas e_1 y e_2 pueden ser señales de cd o ca y K es la ganancia diferencial o la ganancia de voltaje. La magnitud de K es, aproximadamente de $10^5 \sim 10^6$ para las **señales** de cd y señales de ca tienen frecuencias menores que unos 10 Hz. (La ganancia diferencial disminuye con la frecuencia de la señal y se estabiliza alrededor de la unidad para frecuencias de 1 Mhz $\sim$ 50 Mhz.) Observe que el amp op amplifica la diferencia entre los voltajes e_1 y e_2 . Tal amplificador se denomina amplificador diferencial. Dado que la ganancia del amp op es muy alta, es necesario tener una realimentación negativa de la salida hacia la entrada para hacer estable el amplificador. (La realimentación se lleva a cabo de la salida hacia la entrada inversora para que la realimentación sea negativa.)

En el amp op ideal no fluyen corrientes en las terminales de entrada y el voltaje de salida no se ve afectado por la carga conectada a la terminal de salida. En otras palabras, la impedancia de entrada es infinita y la impedancia de salida es cero. En un amp op real, fluye una corriente muy pequeña (casi insignificante) hacia una terminal de entrada y la salida no se carga demasiado. En el **análisis** que se hace aquí, suponemos que los amp ops son ideales.

Amplificador inversor. Considere el amplificador operacional de la figura 5-44. Obtenemos el voltaje de salida e_o .

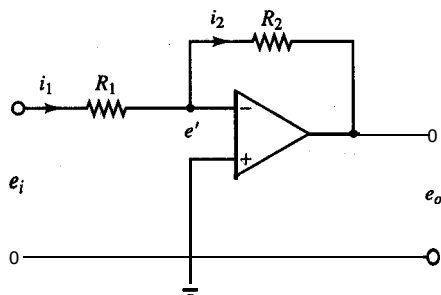


Figura 5-44
Amplificador inversor.

La ecuación para este circuito se obtiene del modo siguiente:

$$i_1 = \frac{e_i - e'}{R_1}, \quad i_2 = \frac{e' - e_o}{R_2}$$

Dado que sólo fluye una corriente insignificante hacia el amplificador, la corriente i_1 debe ser igual a la corriente i_2 . Por tanto

$$\frac{e_i - e'}{R_1} = \frac{e' - e_o}{R_2}$$

Dado que $K(0 - e') = e_o$ y $K \gg 1$, e' debe ser casi cero, o $e' \doteq 0$. Por tanto, tenemos que

$$\frac{e_i}{R_1} = \frac{-e_o}{R_2}$$

o bien

$$e_o = -\frac{R_2}{R_1} e_i$$

De esta manera el circuito que se muestra es un amplificador inversor. Si $R_1 = R_2$, el circuito amp op mostrado funciona como un inversor de signo.

Amplificador no inversor. La figura 5-45(a) muestra un amplificador no inversor. La figura 5-45(b) contiene un circuito equivalente a este último. Para el circuito de la figura 5-45(b), tenemos que

$$e_o = K \left(e_i - \frac{R_1}{R_1 + R_2} e_o \right)$$

en donde K es la ganancia diferencial del amplificador. A partir de esta última ecuación, obtenemos

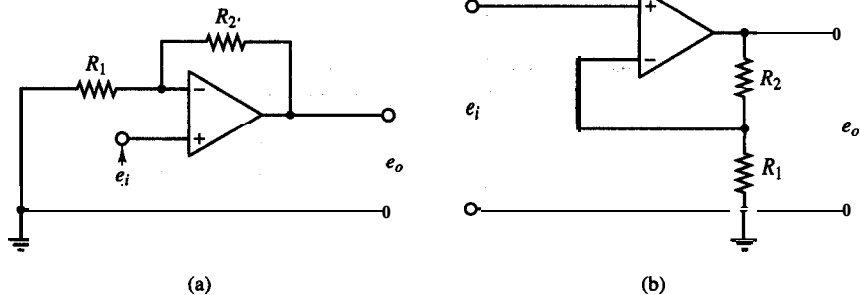
$$e_i = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{K} \right) e_o$$

Dado que $K \gg 1$, si $R_1/(R_1 + R_2) \gg 1/K$, entonces,.

$$e_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) e_i$$

Esta ecuación obtiene el voltaje de salida e_o . Dado que e_o y e_i tienen los mismos signos, el circuito amp op de la figura 5-45(a) es no inversor.

Figura 5-45
(a) Amplificador operacional no inversor; (b) circuito equivalente.



EJEMPLO 5-3

La figura 5-46 muestra un circuito eléctrico que contiene un amplificador operacional. Obtenga la salida e_o .

Definamos

$$i_1 = \frac{e_i - e'}{R_1}, \quad i_2 = C \frac{d(e' - e_o)}{dt}, \quad i_3 = \frac{e' - e_o}{R_2}$$

Considerando que el flujo de la corriente hacia el amplificador es insignificante, tenemos que

$$i_1 = i_2 + i_3$$

Por tanto,

$$\frac{e_i - e'}{R_1} = C \frac{d(e' - e_o)}{dt} + \frac{e' - e_o}{R_2}$$

Dado que $e' \neq 0$, tenemos que

$$\frac{e_i}{R_1} = -C \frac{de_o}{dt} - \frac{e_o}{R_2}$$

Calculando la transformada de **Laplace** de esta última ecuación, y suponiendo una condición inicial cero, tenemos que

$$\frac{E_i(s)}{R_1} = -\frac{R_2 Cs + 1}{R_2} E_o(s)$$

lo cual puede escribirse

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{R_2 Cs + 1}$$

El circuito con amp op de la figura 5-46 es un circuito de retraso de primer orden. (La tabla 5-1 muestra varios otros circuitos que contienen amp ops junto con sus funciones de transferencia.)

Enfoque de impedancias para obtener funciones de transferencia. Considere el circuito con amp op de la figura 547. En forma similar al caso de los circuitos eléctricos que analizamos antes, el enfoque de **impedancias** se aplica a los circuitos con amp op para obtener sus funciones de transferencia. Para el circuito de la figura 547, tenemos que

$$E_i(s) = Z_1(s)I(s), \quad E_o(s) = -Z_2(s)I(s)$$

Por tanto, la función de transferencia para el circuito se obtiene como

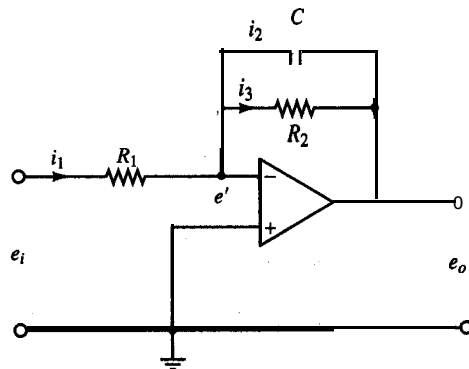


Figura 5-46

Circuito de retraso de primer orden usando un amplificador operacional.

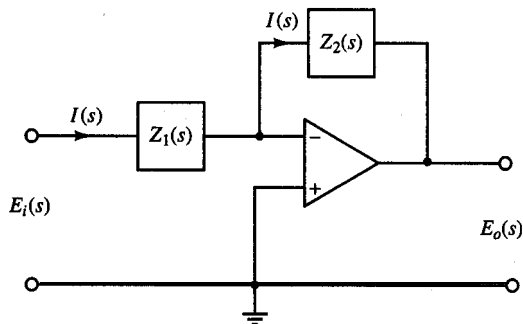


Figura 5-47

Circuito con amplificador operacional.

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

EJEMPLO 5-4 , Remítase al circuito con amp op de la figura 5-46 para obtener la función de transferencia $E_o(s)/E_i(s)$ mediante el enfoque de impedancias.

Las impedancias complejas $Z_1(s)$ y $Z_2(s)$ para el circuito son

$$Z_1(s) = R_1 \quad \text{y} \quad Z_2(s) = \frac{1}{Cs + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_2}{R_2Cs + 1}$$

Por tanto, $E_i(s)$ y $E_o(s)$ se obtienen como

$$E_i(s) = R_1 I(s), \quad E_o(s) = -\frac{R_2}{R_2Cs + 1} I(s)$$

Así, la función de transferencia $E_o(s)/E_i(s)$ se obtiene como

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{R_2Cs + 1}$$

que es, por supuesto, igual a la obtenida en el ejemplo 5-3.

Redes de adelanto o atraso usando amplificadores operacionales. La figura 5-48(a) muestra un circuito electrónico que usa un amplificador operacional. La función

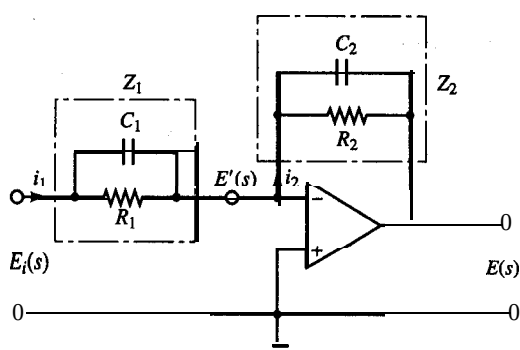
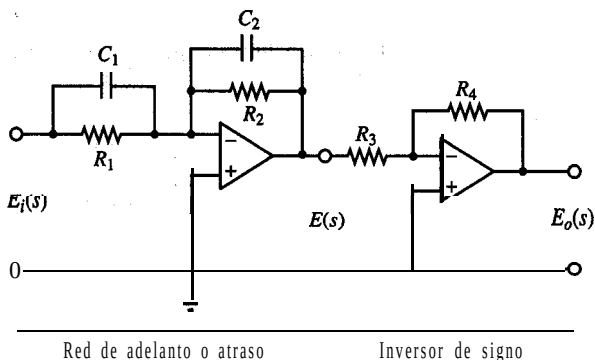


Figura 5-48

(a) Circuito con amplificador operacional; (b) circuito con amplificador operacional usado como compensador de adelanto o atraso.



de transferencia para este circuito se obtiene del modo siguiente: defina la impedancia de entrada y la impedancia de realimentación como Z_1 y Z_2 , respectivamente. A continuación

$$Z_1 = \frac{R_1}{R_1 C_1 s + 1}, \quad Z_2 = \frac{R_2}{R_2 C_2 s + 1}$$

Dado que la corriente que fluye hacia el amplificador es insignificante, la corriente i_1 es igual a la corriente i_2 . Por tanto, $i_1 = i_2$, o bien

$$\frac{E_i(s) - E'(s)}{Z_1} = \frac{E'(s) - E(s)}{Z_2}$$

Debido a que $E'(s) \doteq 0$, tenemos que

$$\frac{E(s)}{E_i(s)} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{R_1 C_1 s + 1}{R_2 C_2 s + 1} = -\frac{C_1}{C_2} \frac{s + \frac{1}{R_1 C_1}}{s + \frac{1}{R_2 C_2}} \quad (5-28)$$

Observe que la función de transferencia de la ecuación (5-28) contiene un signo menos. En este caso, el circuito es de inversión de signo. Si tal inversión de signo no es conveniente en la aplicación actual, un inversor de signo se conecta a la entrada o a la salida del circuito de la figura 5-48(a). En la figura 5-48(b) se muestra un ejemplo. El inversor de signo tiene la función de transferencia de

$$\frac{E_o(s)}{E(s)} = -\frac{R_4}{R_3}$$

El inversor de signo tiene la ganancia de $-R_4/R_3$. Por lo tanto, la red de la figura 5-48(b) tiene la siguiente función de transferencia:

$$\begin{aligned} \frac{E_o(s)}{E_i(s)} &= \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \frac{R_1 C_1 s + 1}{R_2 C_2 s + 1} = \frac{R_4 C_1}{R_3 C_2} \frac{s + \frac{1}{R_1 C_1}}{s + \frac{1}{R_2 C_2}} \\ &= K_c \alpha \frac{T s + 1}{\alpha T s + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \end{aligned} \quad (5-29)$$

en donde

$$T = R_1 C_1, \quad \alpha T = R_2 C_2, \quad K_c = \frac{R_4 C_1}{R_3 C_2}$$

Considere que

$$K_c \alpha = \frac{R_4 C_1}{R_3 C_2} \frac{R_2 C_2}{R_1 C_1} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3}, \quad \alpha = \frac{R_2 C_2}{R_1 C_1}$$

Esta red tiene una ganancia en dc de $K_c \alpha = R_2 R_4 / (R_1 R_3)$.

Remitiéndonos a la ecuación (5-29), ésta es una red de adelanto si $R_1C_1 > R_2C_2$, o $\alpha < 1$. Si $R_1C_1 < R_2C_2$ se trata de una red de atraso. (Para las definiciones de las redes de adelanto y atraso, consulte la sección 5-9.)

Controlador PID usando amplificadores operacionales. La figura 5-49 muestra un controlador electrónico proporcional-integral-derivativo (controlador PID) que usa amplificadores operacionales. La función de transferencia $E(s)/E_i(s)$ se obtiene mediante

$$\frac{E(s)}{E_i(s)} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

en donde

$$Z_1 = \frac{R_1}{R_1C_1s + 1}, \quad Z_2 = \frac{R_2C_2s + 1}{C_2s}$$

Por tanto

$$\frac{E(s)}{E_i(s)} = -\left(\frac{R_2C_2s + 1}{C_2s}\right)\left(\frac{R_1C_1s + 1}{R_1}\right)$$

Considerando que

$$\frac{E_o(s)}{E(s)} = -\frac{R_4}{R_3}$$

tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{E_o(s)}{E_i(s)} \cdot \frac{(RE_o(s)+E(s))}{E(s)} &= \frac{1}{R_3R_1} \cdot \frac{1)(R_2C_2s + 1)(R_1C_1s + 1)}{R_2C_2s} \\ &= \frac{R_4R_2}{R_3R_1} \left(\frac{R_1C_1 + R_2C_2}{R_2C_2} + \frac{1}{R_2C_2s} + R_1C_1s \right) \\ &= \frac{R_4(R_1C_1 + R_2C_2)}{R_3R_1C_2} \left[1 + \frac{1}{(R_1C_1 + R_2C_2)s} + \frac{R_1C_1R_2C_2}{R_1C_1 + R_2C_2} s \right] \end{aligned} \quad (5-30)$$

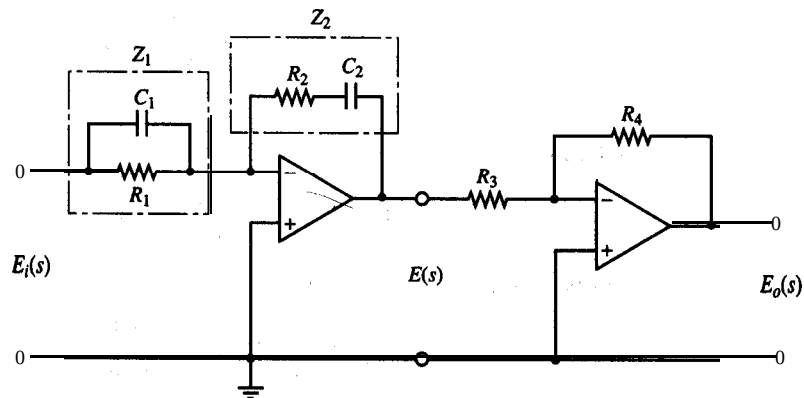


Figura 5-49
Controlador
electrónico PID.

Por tanto

$$K_p = \frac{R_4(R_1C_1 + R_2C_2)}{R_3R_1C_2}$$

$$T_i = R_1C_1 + R_2C_2$$

$$T_d = \frac{R_1C_1R_2C_2}{R_1C_1 + R_2C_2}$$

En términos de la ganancia proporcional, ganancia integral y ganancia derivativa, tenemos

$$K_p = \frac{R_4(R_1C_1 + R_2C_2)}{R_3R_1C_2}$$

$$K_i = \frac{R_4}{R_3R_1C_2}$$

$$K_d = \frac{R_4R_2C_1}{R_3}$$

Observe que el segundo circuito con amplificador operacional funciona como un inversor **de** signo, al igual que como un ajustador de ganancia.

La tabla 5-1 muestra una lista de circuitos con amplificadores operacionales que se usan como controladores o compensadores.

5-9 ADELANTO DE FASE Y ATRASO DE FASE EN UNA RESPUESTA SENOIDAL

Para una entrada senoidal, la salida en estado estable de un sistema lineal e invariante con el tiempo es senoidal con un desfaseamiento que es función de la frecuencia de la entrada. Este ángulo de fase **varía** conforme la frecuencia aumenta de cero a infinito. Si la salida senoidal en estado estable de una red adelanta (atrás) la senoidal de entrada, se **denomina** una de adelanto (atrás). Primero obtendremos la salida en estado estable de una red lineal e invariante con el tiempo para una entrada senoidal.

Obtención de salidas en estado estable para entradas senoidales. Mostraremos que la salida en estado estable de un sistema de función de transferencia se obtiene directamente a partir de la función de transferencia senoidal, es decir, la función de transferencia en la cual s se sustituye por $j\omega$, en donde ω es una frecuencia.

Considere el sistema estable, lineal e invariante con el tiempo de la figura 5-50. La entrada y la salida del sistema, cuya función de transferencia es $G(s)$, se representan mediante $x(t)$ y $y(t)$, respectivamente. Si la entrada $x(t)$ es una señal senoidal, la salida en estado estable también será una **señal** senoidal de la misma frecuencia, pero tal vez con diferentes magnitud y ángulo de fase.

Supongamos que la señal de entrada se obtiene mediante

$$x(t) = X \text{ sen } \omega t$$

Suponga que la función de transferencia $G(s)$ se escribe como un cociente de dos polinomios en s ; es decir,

Tabla 5-1 Circuitos con amplificadores operacionales que se pueden usar como compensadores

	Acción de control	$G(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)}$	Circuitos con amplificadores operacionales
1	P	$\frac{R_4}{R_3} \frac{R_2}{R_1}$	
2	I	$\frac{R_4}{R_3} \frac{1}{R_1 C_2 s}$	
3	P D	$\frac{R_4}{R_3} \frac{R_2}{R_1} (R_1 C_1 s + 1)$	
4	PI	$\frac{R_4}{R_3} \frac{R_2}{R_1} \frac{R_2 C_2 s + 1}{R_2 C_2 s}$	
5	PID	$\frac{R_4}{R_3} \frac{R_2}{R_1} \frac{(R_1 C_1 s + 1) (R_2 C_2 s + 1)}{R_2 C_2 s}$	
6	Adelanto o atraso	$\frac{R_4}{R_3} \frac{R_2}{R_1} \frac{R_1 C_1 s + 1}{R_2 C_2 s + 1}$	
7	Atraso-adelanto	$\frac{R_6}{R_5} \frac{R_4}{R_3} \frac{[(R_1 + R_3) C_1 s + 1] (R_2 C_2 s + 1)}{(R_1 C_1 s + 1) [(R_2 + R_4) C_2 s + 1]}$	



5-50
Sistema estable, lineal e invariante con el tiempo.

$$G(s) = \frac{p(s)}{q(s)} = \frac{p(s)}{(s + s_1)(s + s_2) \cdots (s + s_n)}$$

En este caso, la salida transformada mediante el método de **Laplace** es

$$Y(s) = G(s)X(s) = \frac{p(s)}{q(s)} X(s) \quad (5-31)$$

en donde $X(s)$ es la transformada de **Laplace** de la entrada $x(t)$.

Se mostrará que, después de esperar hasta que se alcancen las condiciones en estado estable, la respuesta en frecuencia se calcula sustituyendo s por $j\omega$ en la función de transferencia. También se comprobará que la respuesta en estado estable se obtiene mediante

$$G(j\omega) = Me^{j\phi} = M/\phi$$

en donde M es el cociente de las amplitudes de las senoidales de salida y de entrada y ϕ es el desfase entre la senoide de entrada y la senoide de salida. En la prueba de respuesta en frecuencia, la frecuencia de entrada ω se hace variar hasta cubrir por completo el rango de frecuencia de interés.

La respuesta en estado estable de un sistema estable, lineal e invariante con el tiempo ante una entrada senoidal no depende de las condiciones iniciales. (Por tanto, suponemos una condición inicial cero.) Si $Y(s)$ sólo tiene polos distintos, la expansión en fracciones parciales de la ecuación (5-31) produce

$$\begin{aligned} Y(s) = G(s)X(s) &= G(s) \frac{\omega X}{s^2 + \omega^2} \\ &= \frac{a}{s + j\omega} + \frac{\bar{a}}{s - j\omega} + \frac{b_1}{s + s_1} + \frac{b_2}{s + s_2} + \cdots + \frac{b_n}{s + s_n} \end{aligned} \quad (5-32)$$

en donde a y b_i (para $i = 1, 2, \dots, n$) son constantes y $\bar{a}$ es el complejo conjugado de a . La transformada inversa de **Laplace** de la ecuación (5-32) produce

$$y(t) = ae^{-j\omega t} + \bar{a}e^{j\omega t} + b_1e^{-s_1 t} + b_2e^{-s_2 t} + \cdots + b_ne^{-s_n t} \quad (t \geq 0) \quad (5-33)$$

Para un sistema estable, $-s_1, -s_2, \dots, -s_n$, tienen partes reales negativas. De este modo, conforme t tiende a infinito, los términos $e^{-s_1 t}, e^{-s_2 t}, \dots$, y $e^{-s_n t}$ tienden a cero. Por lo tanto, todos los términos en el segundo miembro de la ecuación (5-33), excepto los dos primeros, se descartan en estado estable.

Si $Y(s)$ involucra polos múltiples s_j de multiplicidad m_j , entonces $y(t)$ incluirá términos tales como $t^{h_j}e^{-s_j t}$ ($h_j = 0, 1, 2, \dots, m_j - 1$). Para un sistema estable, los términos $t^{h_j}e^{-s_j t}$ tienden a cero conforme t tiende a infinito.

Por tanto, sin considerar si el sistema tenga polos distintos, la respuesta en estado estable se convierte en

$$y_{ss}(t) = ae^{-j\omega t} + \bar{a}e^{j\omega t} \quad (5-34)$$

en donde la constante a se evalúa a partir de la ecuación (5-32) del modo siguiente:

$$a = G(s) \frac{\omega X}{s^2 + \omega^2} (s + j\omega) \Big|_{s=-j\omega} = -\frac{XG(-j\omega)}{2j}$$

Observe que

$$\bar{a} = G(s) \frac{\omega X}{s^2 + \omega^2} (s - j\omega) \Big|_{s=j\omega} = \frac{XG(j\omega)}{2j}$$

Dado que $G(j\omega)$ es una cantidad compleja, se escribe en la forma siguiente:

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\phi}$$

en donde $|G(j\omega)|$ representa la magnitud y ϕ representa el ángulo de $G(j\omega)$; es decir,

$$\phi = \angle G(j\omega) = \tan^{-1} \left[\frac{\text{parte imaginaria de } G(j\omega)}{\text{parte real de } G(j\omega)} \right]$$

El ángulo ϕ puede ser negativo, positivo o cero. Asimismo, obtenemos la expresión siguiente para $G(-j\omega)$:

$$G(-j\omega) = |G(-j\omega)|e^{-j\phi} = |G(j\omega)|e^{-j\phi}$$

Después, considerando que

$$a = \frac{X|G(j\omega)|e^{-j\phi}}{2j}, \quad \bar{a} = \frac{X|G(j\omega)|e^{j\phi}}{2j}$$

La ecuación (5-34) puede escribirse como

$$\begin{aligned} y_{ss}(t) &= X|G(j\omega)| \frac{e^{j(\omega t + \phi)} - e^{-j(\omega t + \phi)}}{2j} \\ &= X|G(j\omega)| \text{sen}(\omega t + \phi) \\ &= Y \text{sen}(\omega t + \phi) \end{aligned} \quad (5-35)$$

en donde $Y = X|G(j\omega)|$. Observamos que un sistema estable, lineal e invariante con el tiempo sujeto a una entrada senoidal tendrá, en estado estable, **una** salida senoidal de la misma frecuencia que la entrada. Pero la amplitud y la fase de la salida serán, en general, diferentes de las de la entrada. De hecho, la amplitud de la salida se obtiene mediante el producto de la de la entrada por $|G(j\omega)|$, en tanto que el ángulo de fase difiere del de la entrada por la cantidad $\phi = \angle G(j\omega)$. Un ejemplo de las señales senoidales de entrada y salida aparece en la figura 5-51.

Con base en esto, obtenemos este importante resultado: Para las entradas senoidales,

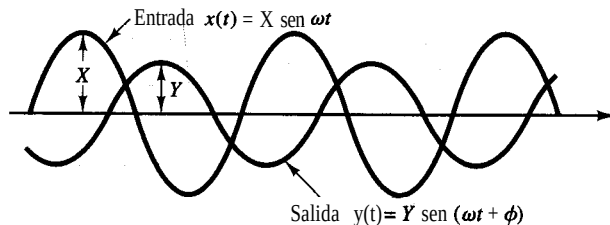


Figura 5-51
Señales senoidales
de entrada y salida.

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} \right| = \text{cociente de las amplitudes de la senoide de salida entre la senoide de entrada}$$

$$\angle G(j\omega) = \angle \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \text{desfasamiento de la senoide de salida con respecto a la senoide de entrada}$$

Por tanto, las características de respuesta de un sistema para una entrada senoidal se obtienen directamente de

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = G(j\omega)$$

La función $G(j\omega)$ se denomina **función de transferencia senoidal**. Es el cociente entre $Y(j\omega)$ y $X(j\omega)$. Es una cantidad compleja y se representa mediante una magnitud y un ángulo de fase con la frecuencia como parámetro. (Un ángulo de fase negativo se denomina **atraso de fase** y un ángulo de fase positivo se denomina **adelanto de fase**.) La función de transferencia senoidal de cualquier sistema lineal se obtiene sustituyendo $j\omega$ por s en la función de transferencia del sistema.

Una red que tenga características de adelanto de fase se denomina, comúnmente, red de adelanto. Asimismo, una red con características de atraso de fase se denomina una red de atraso.

EJEMPLO 5-5

Considere el sistema de la figura 5-52. La función de transferencia $G(s)$ es

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

Para la entrada senoidal $x(t) = X \sin \omega t$, la salida en estado estable $y_{ss}(t)$ se encuentra del modo siguiente

$$G(j\omega) = \frac{K}{jT\omega + 1}$$

El cociente entre la amplitud de la salida y la de la entrada es

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}}$$

en tanto que el ángulo de fase ϕ es

$$\phi = \angle G(j\omega) = -\tan^{-1} T\omega$$

Por lo tanto, para la entrada $x(t) = X \sin \omega t$, la salida en estado estable $y_{ss}(t)$ se obtiene a partir de la **ecuación (5-35)** del modo siguiente:

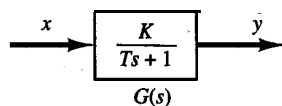


Figura 5-52

Sistema de primer orden.

$$y_{ss}(t) = \frac{XK}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}} \sin(\omega t - \tan^{-1} T\omega) \quad (5-36)$$

A partir de la ecuación (5-36) se observa que, para una ω pequeña, la amplitud de la salida en estado estable $y_{ss}(t)$ es casi igual a K veces la amplitud de la entrada. El cambio de fase de la salida es pequeño para una ω pequeña. Para una ω grande, la amplitud de la salida es pequeña y casi inversamente proporcional a ω . El cambio de fase tiende a -90° conforme ω tiende a infinito. Ésta es una red de atraso de fase.

EJEMPLO 5-6 Considere la red **obtenida** mediante

$$G(s) = \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{1}{T_2}}$$

Compruebe si se trata de una red de adelanto o de atraso.

Para la entrada senoidal $x(t) = X \sin \omega t$, la salida en estado estable $y_{ss}(t)$ se encuentra del modo siguiente: dado que

$$G(j\omega) = \frac{j\omega + \frac{1}{T_1}}{j\omega + \frac{1}{T_2}} = \frac{T_2(1 + T_1j\omega)}{T_1(1 + T_2j\omega)}$$

tenemos que

$$|G(j\omega)| = \frac{T_2 \sqrt{1 + T_1^2 \omega^2}}{T_1 \sqrt{1 + T_2^2 \omega^2}}$$

y

$$\phi = \angle G(j\omega) = \tan^{-1} T_1 \omega - \tan^{-1} T_2 \omega$$

Por tanto, la salida en estado estable es

$$y_{ss}(t) = \frac{X T_2 \sqrt{1 + T_1^2 \omega^2}}{T_1 \sqrt{1 + T_2^2 \omega^2}} \sin(\omega t + \tan^{-1} T_1 \omega - \tan^{-1} T_2 \omega)$$

A partir de esta expresión, encontramos que, si $T_1 > T_2$, entonces $\tan^{-1} T_1 \omega - \tan^{-1} T_2 \omega > 0$. Por tanto, si $T_1 > T_2$, la red es de adelanto. Si $T_1 < T_2$, la red es de atraso.

5-10 ERRORES EN ESTADO ESTABLE EN LOS SISTEMAS DE CONTROL DE REALIMENTACIÓN UNITARIA

Los errores en un sistema de control se pueden atribuir a muchos factores. Los cambios en la entrada de referencia provocan errores inevitables durante los **periodos** transitorios y también pueden producir errores en estado estable. Las imperfecciones en los componentes del sistema, **tales** como la fricción estática, juego o bamboleo (*backlash*) y la deriva térmica del amplificador, al igual que el envejecimiento o el deterioro, provocan errores en el estado uniforme. Sin embargo, en esta sección no analizaremos los errores producidos por las imperfecciones de los componentes del sistema. Más bien, investigaremos un tipo de error en estado estable provocado por la incapacidad del sistema de seguir determinados tipos de entradas

Cualquier sistema de control físico sufre, por naturaleza un error en estado estable en respuesta a ciertos tipos de entrada. Un sistema puede no tener un error en estado estable para una entrada escalón, pero el mismo sistema puede exhibir un error en estado estable diferente de cero ante una entrada rampa. (La única forma de eliminar este error es modificar la estructura del sistema.) El que un sistema determinado exhiba un error en estado estable para un tipo específico de entrada depende del tipo de función de transferencia en lazo abierto del sistema, lo cual analizaremos a continuación.

Clasificación de los sistemas de control. Los sistemas de control se clasifican de acuerdo con su capacidad de seguir entradas escalón, rampa, parábola, etc. Éste es un esquema de clasificación razonable, porque las entradas reales con frecuencia se consideran combinaciones de las entradas mencionadas. Las magnitudes de los errores en estado estable producidos por estas entradas individuales indican la bondad del sistema.

Considere el sistema de control con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto $G(s)$:

$$G(s) = \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots (T_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_p s + 1)}$$

Este sistema contiene el término s^N en el denominador, que representa un polo de multiplicidad N en el origen. El esquema de **clasificación** actual se basa en la cantidad de integraciones indicadas por la función **de transferencia** en lazo abierto. Un sistema se denomina de tipo 0, de tipo 1, de tipo 2, . . . si $N = 0$, $N = 1$, $N = 2$, . . . , respectivamente. Tome en cuenta que esta clasificación es diferente de la que se basa en el orden del sistema. Conforme el número del tipo es mayor, mejora la precisión; sin embargo, aumentar el número del tipo agrava el problema de la estabilidad. Siempre es necesario un equilibrio entre la precisión en estado estable y la estabilidad relativa. En la práctica, es muy raro tener sistemas de tipo 3 o superiores, pues, por lo general, resulta difícil diseñar sistemas estables que tengan **dos** o más integradores en la trayectoria directa.

Veremos después que, si $G(s)$ se escribe para que cada término del numerador y el denominador, excepto el término s^N , tiende a la unidad, conforme s tiende a cero, entonces la ganancia en lazo abierto K está directamente relacionada con el error en estado estable.

Errores en estado estable. Considere el sistema de la figura 5-53. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

La función de transferencia entre la señal de error $e(t)$ y la señal de entrada $r(t)$ es

$$\frac{E(s)}{R(s)} = 1 - \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)}$$

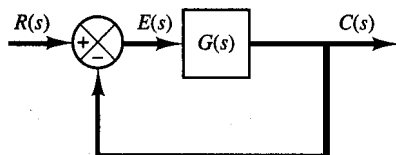


Figura 5-53
Sistema de control.

en donde el error $e(t)$ es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida.

El teorema del valor final ofrece una forma conveniente de encontrar el desempeño en estado estable de un sistema estable. Dado que $E(s)$ es

$$E(s) = \frac{1}{1 + G(s)} R(s)$$

el error en estado estable es

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)}$$

Las constantes de error estático definidas a continuación son figuras de **mérito** de los sistemas de control. Entre más altas son las constantes, más pequeño es el error en estado estable. En un sistema determinado, la salida puede ser la posición, la velocidad, la presión, la temperatura, etc. Sin embargo, la forma física de la salida no viene al caso en el análisis actual. Por tanto, en lo sucesivo llamaremos “posición” a la salida, “velocidad” a la razón de cambio de la salida, etc. Esto significa que, en un sistema de control de temperatura, “posición” representa la temperatura de salida, “velocidad” representa la razón de cambio de la temperatura de salida, etcétera.

Constante de error de posición estática K_p . El error en estado estable del sistema para una entrada escalón unitario es

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)} \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + G(0)}$$

La constante de error de posición estática K_p se **define** mediante

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) \neq G(0)$$

Por ende, el error en estado estable en términos de la constante de error de posición estática K_p se obtiene mediante

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$$

Para un sistema de tipo 0,

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots} = K$$

Para un sistema de tipo 1 o mayor,

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots} = \infty, \quad \text{para } N \geq 1$$

De este modo, para un sistema de tipo 0, la constante de error de posición estática K_p es finita, en tanto que, para un sistema de tipo 1 o mayor, K_p es infinita.

Para una entrada **escalón** unitario, el error en estado estable e_{ss} se resume del modo siguiente:

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K}, \quad \text{para sistemas de tipo 0}$$

$$e_{ss} = 0, \quad \text{para sistemas de tipo 1 o mayor}$$

A partir del **análisis** anterior, se observa que la respuesta de un sistema de control de realimentación para una entrada escalón implica un error en estado estable si no existe un integrador en la trayectoria directa. (Si es posible tolerar errores pequeños para entradas escalón, es permisible un sistema de tipo 0, siempre y cuando la ganancia K sea suficientemente grande. Sin embargo, si la ganancia K es demasiado grande, es difícil obtener una estabilidad relativa razonable.) Si se pretende un error en estado estable de cero para una entrada escalón, el tipo del sistema debe ser uno o mayor.

Constante de error de velocidad estática K_v . El error en estado estable del sistema con una entrada rampa unitaria se obtiene mediante

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)} \frac{1}{s^2}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG(s)}$$

La constante de error de velocidad estática K_v se define mediante

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

Así, el error en estado estable en términos de la constante de error de velocidad estática K_v se obtiene mediante

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$$

Aquí se usa el **término error de velocidad** para expresar el error en estado estable para una entrada rampa. La dimensión del error de velocidad es igual que la del error del sistema. Es decir, el error de **velocidad** no es un error en la velocidad, sino un error en la posición debido a una entrada rampa.

Para un sistema de tipo 0,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sK(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots} = 0$$

Para un sistema de tipo 1,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sK(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots} = K$$

Para un sistema de tipo 2 o mayor,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sK(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots} = \infty, \quad \text{para } N \geq 2$$

El error en estado estable e_{ss} para la entrada rampa unitaria se resume del modo siguiente:

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \infty, \quad \text{para sistemas de tipo 0}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K} = \frac{1}{K}, \quad \text{para sistemas de tipo 1}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0, \quad \text{para sistemas de tipo 2 o mayor}$$

El análisis anterior indica que un sistema de tipo 1 es incapaz de seguir una entrada rampa en el estado uniforme. El sistema de tipo 1 con realimentación unitaria sigue la entrada rampa con un error finito. Operando en estado estable, la velocidad de salida es igual a la velocidad de entrada, pero hay un error de posición. Este error es proporcional a la velocidad de la entrada y es inversamente proporcional a la ganancia K . La figura 5-54 muestra un ejemplo de la respuesta de un sistema de tipo 1 con realimentación unitaria para una entrada rampa. El sistema de tipo 2 o mayor sigue una entrada rampa con un error de cero en estado estable.

Constante de error de aceleración estática K_a . El error en estado estable del sistema con una entrada parábola unitaria (entrada de aceleración), que se define mediante

$$r(t) = \frac{t^2}{2}, \quad \text{para } t \geq 0$$

$$= 0, \quad \text{para } t < 0$$

se obtiene a partir de

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)} \frac{1}{s^3}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 G(s)}$$

La constante de error de aceleración estática K_a se define mediante la ecuación

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$$

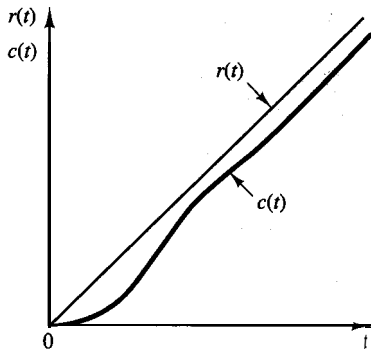


Figura 5-54
Respuesta de un sistema con realimentación unitaria de tipo 1 para una entrada rampa.

De esta manera, el error en estado estable es

$$e_{ss} = \frac{1}{K_a}$$

Observe que el error de aceleración, el error en estado estable producido por una entrada parábola, es un error en la posición.

Los valores de K_a se obtienen del modo siguiente:

Para un sistema de tipo 0,

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots} = 0$$

Para un sistema de tipo 1,

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots} = 0$$

Para un sistema de tipo 2,

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots}{s^2 (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots} = K$$

Para un sistema de tipo 3 o mayor,

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots} = \infty, \quad \text{para } N \geq 3$$

Por tanto, el error en estado estable para la entrada parábola unitaria es

$$e_{ss} = \infty, \quad \text{para sistemas de tipo 0 y tipo 1}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K}, \quad \text{para sistemas de tipo 2}$$

$$e_{ss} = 0, \quad \text{para sistemas de tipo 3 o mayor}$$

Observe que tanto los sistemas de tipo 1 como los de tipo 2 son incapaces de seguir una entrada parábola en estado estable. El sistema de tipo 2 con realimentación unitaria puede seguir una entrada parábola con una señal de error finita. La figura 5-55 muestra un ejemplo de la respuesta de un sistema de tipo 2 con realimentación unitaria a una entrada parábola. El sistema de tipo 3 o mayor con realimentación unitaria sigue una entrada parábola con un error de cero en estado uniforme.

Resumen. La tabla 5-2 resume los errores en estado estable para los sistemas de tipo 0, de tipo 1 y de tipo 2 cuando están sujetos a diversas entradas. Los valores finitos para los errores en estado estable aparecen en la línea diagonal. Sobre la diagonal, los errores en estado estable son infinitos; bajo la diagonal, son cero.

Recuerde que los términos **error de posición**, **error de velocidad**, y **error de aceleración** significan desviaciones en estado estable en la posición de salida. Un error de velocidad finito implica que, después de que han desaparecido los transitorios, la entrada y la salida se mueven a la misma velocidad, pero tienen una diferencia de posición finita.

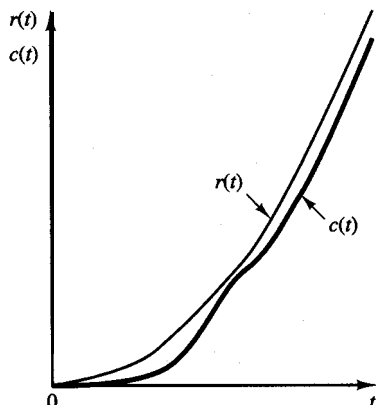


Figura 5-55
Respuesta de un sistema de tipo 2 con realimentación unitaria a una entrada parábola.

Las constantes de error K_p , K_v y K_a describen la capacidad de un sistema de realimentación unitaria de reducir o eliminar el error en estado estable. Por tanto, indican el desempeño en estado estable. En general, es conveniente aumentar las constantes de errores, al tiempo que se conserva la respuesta transitoria dentro de un rango aceptable. Si hay un conflicto entre la constante de error de velocidad estática y la constante de error de la aceleración, esta última se considera menos importante que la primera. Debe señalarse que, para mejorar el desempeño en estado estable aumentamos el tipo del sistema agregando uno o más integradores a la trayectoria directa. Sin embargo, esto introduce un problema de estabilidad adicional. Por lo general, es difícil realizar el **diseño** de un sistema satisfactorio con más de dos integradores en serie en la trayectoria directa.

Comparación de los errores en estado estable de un sistema de control en lazo abierto con los de un sistema de control en lazo cerrado. Considere el sistema de control en lazo abierto y el sistema de control en lazo cerrado de la figura 5-56. En el sistema en lazo abierto, la ganancia K_c se calibra para que $K_c = 1/K$. Por tanto, la función de transferencia del sistema de control en lazo abierto es

$$G_o(s) = \frac{1}{K} \cdot \frac{K}{Ts + 1} = \frac{1}{Ts + 1}$$

En el sistema de control en lazo cerrado, la ganancia K_p del controlador se establece para que $K_p K \gg 1$.

Tabla 5-2 Error en estado estable en términos de la ganancia K

	Entrada escalón $r(t) = 1$	Entrada rampa $r(t) = t$	Entrada de aceleración $r(t) = \frac{1}{2}t^2$
Sistema de tipo 0	$\frac{1}{1 + K}$	∞	∞
Sistema de tipo 1	0	$\frac{1}{K}$	∞
Sistema de tipo 2	0	0	$\frac{1}{K}$

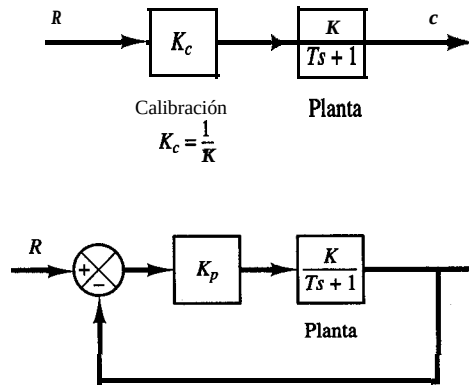


Figura 5-56

Diagramas de bloques de un sistema de control en lazo abierto y de un sistema de control en lazo cerrado.

Suponiendo una entrada escalón unitario, comparemos los errores en estado estable para los sistemas de control. Para el sistema de control en lazo abierto, la señal de error es

$$e(t) = r(t) - c(t)$$

o bien

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - C(s) \\ &= [1 - G_o(s)]R(s) \end{aligned}$$

El error en estado estable en la respuesta escalón unitario es

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s[1 - G_o(s)] \frac{1}{s} \\ &= 1 - G_o(0) \end{aligned}$$

Si $G_o(0)$, la ganancia en cd del sistema de control en lazo abierto es igual a la unidad, de modo que el error en estado estable es cero. Sin embargo, debido a los cambios ambientales y al envejecimiento de los componentes, la ganancia en cd $G_o(0)$ se alejará de la unidad conforme pase el tiempo y el error en estado estable ya no será igual a cero. Tal error en estado estable en un sistema de control en lazo abierto perdurará hasta que el sistema vuelva a calibrarse.

Para el sistema de control en lazo cerrado, la señal de error es

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - C(s) \\ &= \frac{1}{1 + G(s)} R(s) \end{aligned}$$

en donde

$$G(s) = \frac{K_p K}{Ts + 1}$$

El error en estado estable en la respuesta escalón unitario es

$$\begin{aligned}
 e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left[\frac{1}{1 + G(s)} \right] \frac{1}{s} \\
 &= \frac{1}{1 + G(0)} \\
 &= \frac{1}{1 + K_p K}
 \end{aligned}$$

En el sistema de control en lazo **cerrado**, la ganancia K_p se establece en un valor muy grande en comparación con $1/K$. Por tanto, el error en estado estable disminuye, aunque no exactamente hasta cero.

Supongamos la variación siguiente en la función de transferencia de la planta, considerando K_c y K_p constantes:

$$\frac{K + \Delta K}{Ts + 1}$$

Para simplificar, supongamos que $K = 10$, $\Delta K = 1$ o $\Delta K/K = 0.1$. A continuación, el error en estado estable en la respuesta escalón unitario para el sistema de control en lazo abierto se convierte en

$$\begin{aligned}
 e_{ss} &= 1 - \frac{1}{K} (K + \Delta K) \\
 &= 1 - 1.1 = -0.1
 \end{aligned}$$

Para el sistema de control en lazo cerrado, si K_p se establece en $100/K$, el error en estado estable en la respuesta escalón unitario se convierte en

$$\begin{aligned}
 e_{ss} &= \frac{1}{1 + G(0)} \\
 &= \frac{1}{1 + \frac{100}{K} (K + \Delta K)} \\
 &= \frac{1}{1 + 110} = 0.009
 \end{aligned}$$

Por tanto, el sistema de control en lazo cerrado es superior al sistema de control en lazo abierto en presencia de cambios ambientales, envejecimiento de los componentes, etc., lo cual definitivamente afecta el desempeño en estado estable.

EJEMPLO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A-5-1. Explique por qué el control proporcional de una planta que no posee una propiedad de integración (lo que significa que la función de transferencia de la planta no incluye el factor $1/s$) sufre un **offset** en la respuesta a las entradas escalón.

Solución. Por ejemplo, considere el sistema de la figura 5-57. En estado uniforme, si c fuera igual a una constante r diferente de cero, $e = 0$ y $u = Ke = 0$. Esto haría que $c = 0$, lo cual contradice la suposición de que $c = r =$ constante diferente de cero.

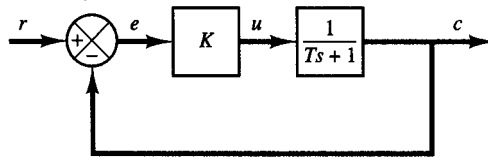


Figura 5-57
Sistema de control.

Debe existir un offset diferente de cero para la operación adecuada de un sistema de control. En otras palabras, en estado estable, si e fuera igual a $r/(1 + K)$, entonces $u = Kr/(1 + k)$ y $c = Kr/(1 + k)$, lo cual provocaría la señal de error supuesta $e = r/(1 + K)$. Por tanto, el offset de $r/(1 + K)$ debe existir en tal sistema.

- A-5-2. Considere el sistema de la figura 5-58. Demuestre que el error en estado estable después de la entrada rampa unitaria es **BIK**. Este error se hace más pequeño si se selecciona una **B** pequeña y/o una **K** grande. Sin embargo, reducir **B** y/o aumentar **K**, tendría el efecto de reducir el factor de amortiguamiento relativo, cosa que, por lo general, no es conveniente. Describa un método para reducir **BIK** e incluso así hacer que el factor de amortiguamiento relativo tenga un valor razonable ($0.5 < \zeta < 0.7$).

Solución. A partir de la figura 5-58 obtenemos

$$E(s) = R(s) - C(s) = \frac{Js^2 + Bs}{Js^2 + Bs + K} R(s)$$

El error en estado estable para la respuesta rampa unitaria se obtiene del modo siguiente: para la entrada rampa unitaria, el error en estado estable e_{ss} es

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{Js^2 + Bs}{Js^2 + Bs + K} \frac{1}{s^2} \\ &= \frac{B}{K} \\ &= \frac{2\zeta}{\omega_n} \end{aligned}$$

en donde

$$\zeta = \frac{B}{2\sqrt{KJ}}, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{K}{J}}$$

Para asegurar una respuesta transitoria y un error en estado estable aceptables después de una entrada rampa, ζ no debe ser demasiado pequeña y ω_n debe ser suficientemente grande. Es posible reducir el error en estado estable e_{ss} si se aumenta el valor de la ganancia **K**. (Un valor grande de **K** tiene la ventaja adicional de suprimir los efectos indeseables provocados por una

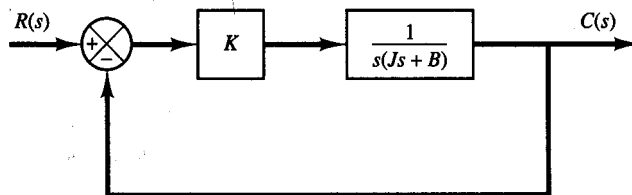
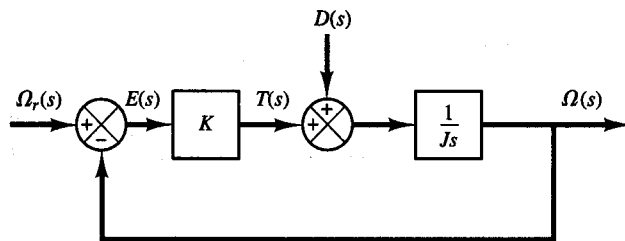


Figura 5-58
Sistema de control.

Figura 5-59

Diagrama de bloques de un sistema de control de velocidad.



zona muerta, un bamboleo o juego, una fricción de coulomb, etc.). Sin embargo, un valor grande de K reduciría el valor de ζ y aumentaría el sobrepaso **máximo**, lo cual no es conveniente.

Por lo anterior es necesario establecer un equilibrio entre la magnitud del error en estado estable ante una entrada rampa y el sobrepaso máximo para una entrada escalón unitario. En el sistema de la figura 5-58, es fácil alcanzar un compromiso razonable. Por tanto, es conveniente considerar otros tipos de acciones de control que mejoren tanto la respuesta transitoria como el desempeño en estado permanente. Existen dos esquemas para mejorar la respuesta transitoria y el desempeño en estado estable. Uno es usar un controlador proporcional-derivativo, y el otro es usar una realimentación de tacómetro.

- A-5-3. El diagrama de bloques de la figura 5-59 muestra un sistema de control de velocidad en el cual el miembro de salida del sistema **está** sujeto a una perturbación de par. En el diagrama, $B(s)$, $\Omega(s)$, $T(s)$ y $D(s)$ son las transformadas de **Laplace** de la velocidad de referencia, la velocidad de salida, el par de excitación y el par de perturbación, respectivamente. En ausencia de un par de perturbación, la velocidad de salida es igual a la velocidad de referencia.

Investigue la respuesta de este sistema para un par de perturbación escalón unitario. Suponga que la entrada de referencia es cero, es decir, $\Omega_r(s) = 0$.

Solución. La figura 5-60 es un diagrama de bloques modificado, conveniente para el **análisis** presente. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{\Omega_D(s)}{D(s)} = \frac{1}{Js + K}$$

en donde $\Omega_D(s)$ es la transformada de **Laplace** de la velocidad de salida producida por el par de perturbación. Para un par de perturbación escalón unitario, la velocidad de salida en estado estable es

$$\begin{aligned} \omega_D(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \Omega_D(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{Js + K} \frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{K} \end{aligned}$$

A partir de este **análisis** concluimos **que**, si se aplica un par de **perturbación** escalón al miembro de salida del sistema, se producirá una velocidad de error tal que el par del motor resultante

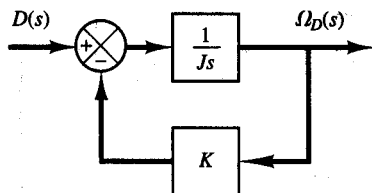


Figura 5-60

Diagrama de bloques del sistema de control de velocidad de la figura 5-59 cuando $\Omega_r(s) = 0$.

cancelara exactamente el par de perturbación. Para desarrollar el par del motor, es necesario que exista un error en la velocidad para que se produzca un par diferente de cero.

A-5-4. En el sistema considerado en el problema A-5-3, se pretende eliminar lo más posible los errores de velocidad producidos por los pares de perturbación.

¿Es posible cancelar el efecto de un par de perturbación en estado estable para que un par de perturbación constante aplicado al miembro de salida no produzca un cambio de velocidad en estado estable?

Solución. Suponga que elegimos un controlador conveniente cuya función de transferencia sea $G_c(s)$, como se observa en la figura 5-61. En ausencia de la entrada de referencia, la función de transferencia en lazo cerrado entre la velocidad de salida $\Omega_D(s)$ y el par de perturbación $D(s)$ es

$$\begin{aligned}\frac{\Omega_D(s)}{D(s)} &= \frac{\frac{1}{Js}}{1 + \frac{1}{Js} G_c(s)} \\ &= \frac{1}{Js + G_c(s)}\end{aligned}$$

La velocidad de salida en estado estable producida por el par de perturbación escalón unitario es

$$\begin{aligned}\omega_D(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \Omega_D(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{Js + G_c(s)} \frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{G_c(0)}\end{aligned}$$

Para satisfacer el requerimiento de que

$$\omega_D(\infty) = 0$$

debemos seleccionar $G_c(0) = \infty$. Esto se comprende si elegimos

$$G_c(s) = \frac{K}{s}$$

Una acción de control integral seguirá corrigiendo hasta que el error sea cero. Sin embargo, este controlador presenta un problema de estabilidad, debido a que la ecuación **característica** tendrá dos raíces imaginarias.

Un método para estabilizar un sistema como éste es agregar un modo proporcional al controlador, o elegir

$$G_c(s) = K_p + \frac{K}{s}$$

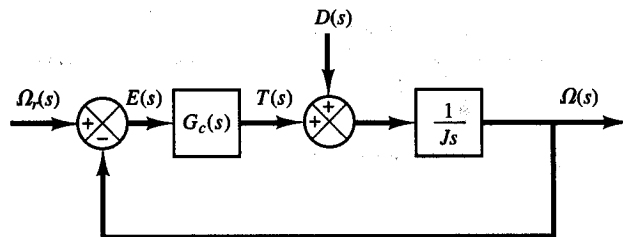


Figura 5-61

Diagrama de bloques de un sistema de control de velocidad.